Projektowanie systemów diagnostycznych

Wykład 4: schematy diagnozowania, wybrane metody detekcji uszkodzeń

dr hab. inż. Piotr PRZYSTAŁKA, prof. PŚ

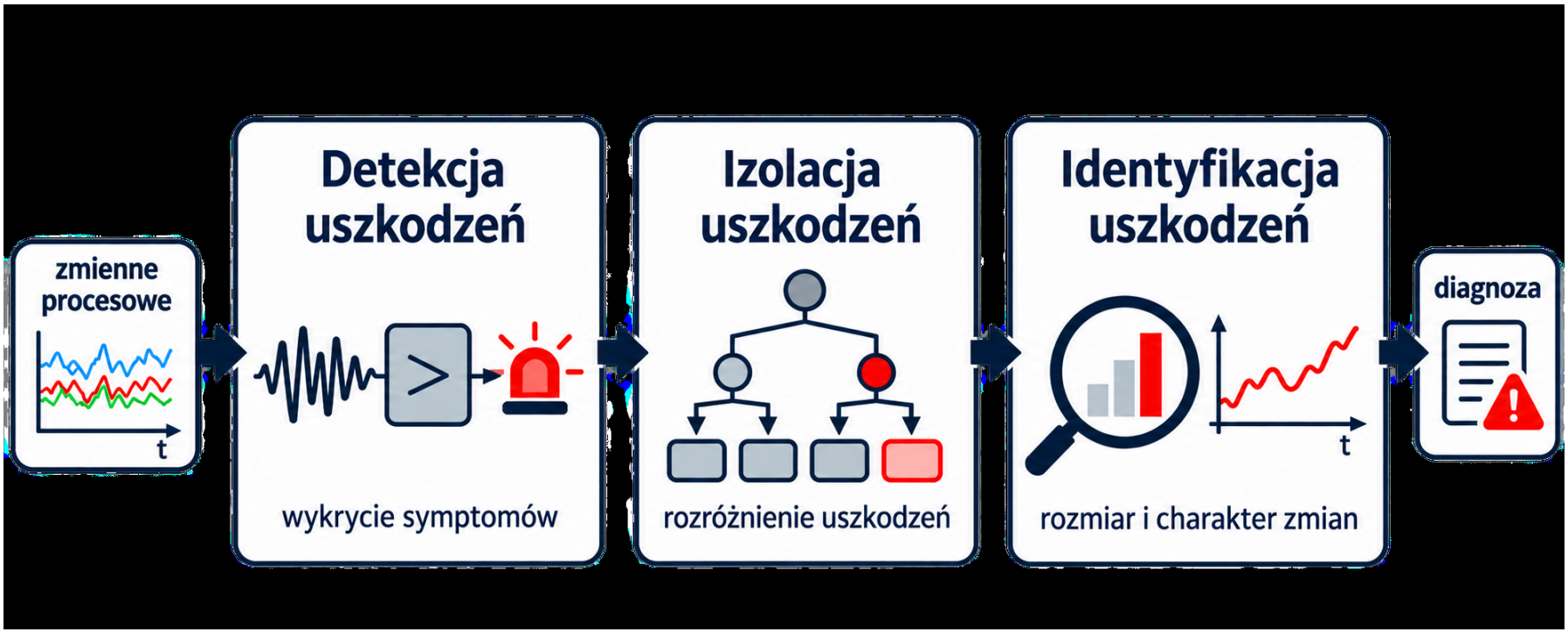
KATEDRA PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN
Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny
ul. Konarskiego 18a, 44-100 Gliwice

Zadania systemu diagnostycznego

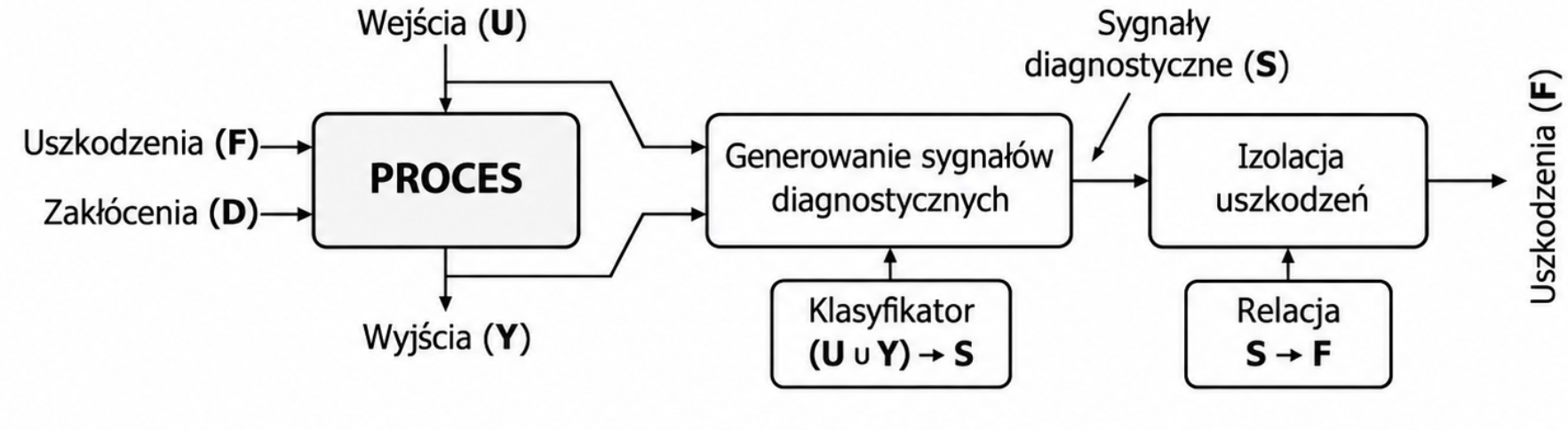
Fazy badania stanu

- **Detekcja uszkodzeń** – w wyniku przetwarzania zmiennych procesowych wykrywane są symptomy uszkodzeń (wykrywane jest uszkodzenie i moment jego wystąpienia)
- **Izolacja uszkodzeń** – na podstawie wykrytych symptomów oraz braku innych symptomów wskazywane są uszkodzenia oraz czas ich występowania (rozróżnianie uszkodzeń, wskazanie miejsca występowania uszkodzenia)
- **Identyfikacja uszkodzeń** – określenie rozmiaru i charakteru zmienności uszkodzenia w czasie

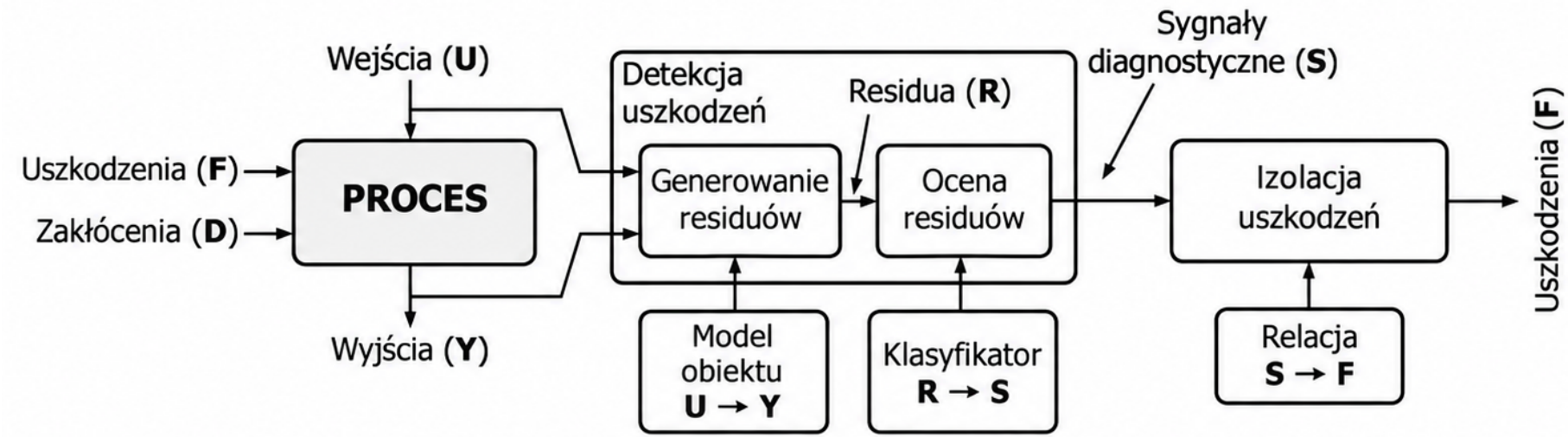
Zadania systemu diagnostycznego



Diagnozowanie bezpośrednie



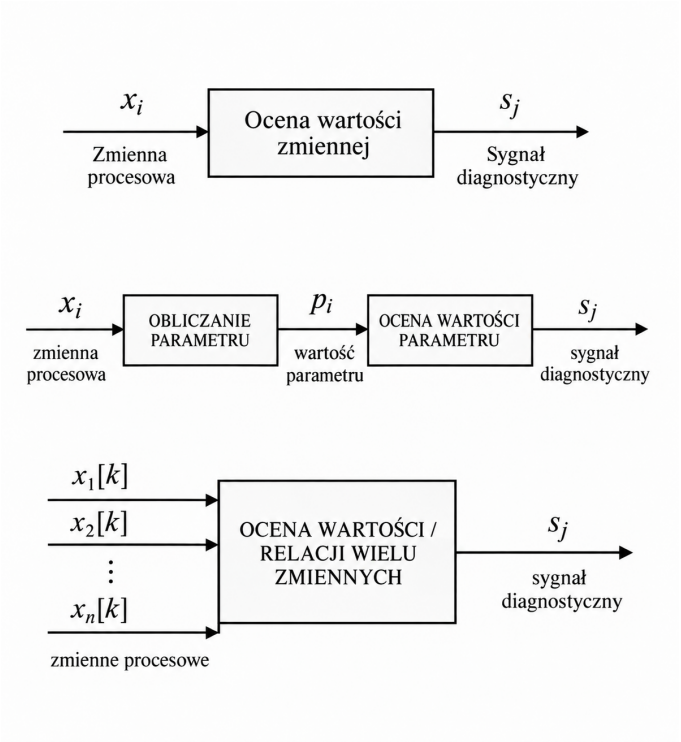
Diagnozowanie z zastosowaniem modelu obiektu



Detekcja uszkodzeń bez wsparcia modelem

Klasyfikacja metod detekcji uszkodzeń

- Metody wykorzystujące proste związki między zmiennymi procesowymi
- Metody analizy sygnałów i kontroli ograniczeń



Detekcja uszkodzeń na podstawie kontroli prostych związków między sygnałami

Sposoby kontroli prostych związków między sygnałami

- Wykorzystanie redundancji sprzętowej
- Wykorzystanie sygnałów sprzężeń zwrotnych
- Kontrola związków statystycznych między zmiennymi procesowymi
- Kontrola relacji między zmiennymi procesowymi

Detekcja uszkodzeń na podstawie kontroli prostych związków między sygnałami

- **Wykorzystanie redundancji sprzętowej**
  1. Redundancja sprzętowa polega na zastosowaniu dwu lub więcej urządzeń realizujących takie samo zadanie
  2. Najczęściej stosuje się redundancję torów pomiarowych; niezgodność sygnałów mierzonych jest symptomem uszkodzenia co najmniej jednego toru
  3. Dla $N = 2$ torów miarą niezgodności jest residuum:

     $$r = y_1 - y_2 \,,$$

     lecz nie da się w tym przypadku wskazać, który z torów jest uszkodzony. Jest to możliwe dla redundancji typu K z N
  4. Rozwiązanie bardzo skuteczne, lecz jednocześnie kosztowne

Detekcja uszkodzeń na podstawie kontroli prostych związków między sygnałami

- **Wykorzystanie sygnałów sprzężeń zwrotnych**
  Porównanie sygnałów sprzężeń zwrotnych z sygnałami sterującymi umożliwia wykrywanie uszkodzeń w torach przekazywania sygnałów sterujących.

  Przykłady zastosowania:

  1. kontrola wyjść analogowych/binarnych w urządzeniach sterujących przez doprowadzenie sygnałów wyjściowych na wejścia analogowe/binarne
  2. kontrola toru przekazywania sygnału sterującego z komputera przez pomiar położenia tłoczyska siłownika

  Prosta i skuteczna metoda o zastosowaniu ograniczonym do określonych części układów sterowania.

Detekcja uszkodzeń na podstawie kontroli prostych związków między sygnałami

- **Kontrola związków statystycznych między zmiennymi procesowymi**
  Dla stacjonarnych i ergodycznych szeregów czasowych zmiennych procesowych współzależność ciągów czasowych zmiennych y, z określa funkcja korelacji wzajemnej:

$$R_{yz}(m) = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{i=-N}^{+N} y(i)z(i+m)\,.$$

  Zmiany jej wartości są symptomami potencjalnych uszkodzeń

Detekcja uszkodzeń na podstawie kontroli prostych związków między sygnałami

Teoria – funkcja korelacji wzajemnej

Idea: detekcja uszkodzeń na podstawie analizy zmian zależności statystycznych między zmiennymi procesowymi.

$y[k]$ (wydajność pompy [%] lub wysterowanie)

$z[k]$ (przepływ [l/min])

→ **Obliczanie funkcji korelacji wzajemnej w oknie przesuwnym**

$$R_{yz}(m,k) = \frac{1}{N} \sum_{i=k-N+1}^{k} y[i]z[i+m]$$

→ **Wyznaczenie parametru diagnostycznego na podstawie funkcji korelacji**

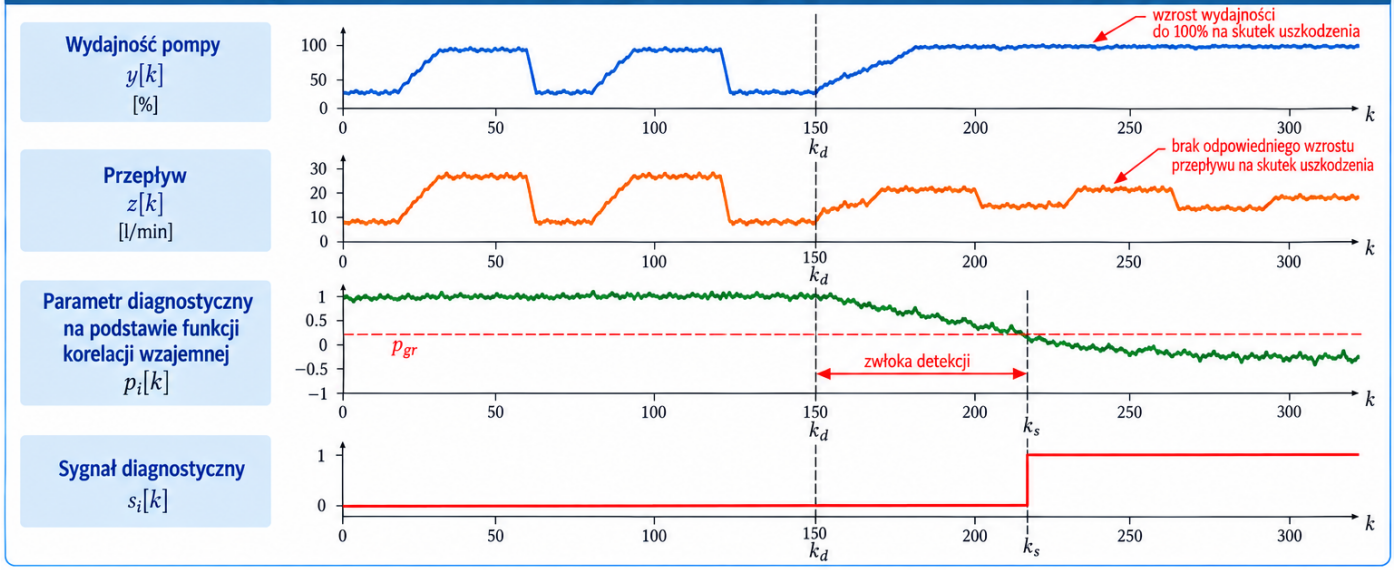
$$p_i[k] = \max_{m \in M} R_{yz}(m,k)$$

→ **Ocena wartości parametru**

$$s_i[k] = \begin{cases} 0, & p_i[k] \geq p_{gr} \\ 1, & p_i[k] < p_{gr} \end{cases}$$

→ $s_i[k]$ sygnał diagnostyczny

Przykład – uszkodzenie pompy (wzrost wydajności, brak wzrostu przepływu)



Detekcja uszkodzeń na podstawie kontroli prostych związków między sygnałami

Teoria – funkcja autokorelacji

Idea: detekcja uszkodzeń na podstawie analizy zmian struktury czasowej pojedynczej zmiennej procesowej.

$y[k]$ (np. ciśnienie) lub drgania)

Obliczanie funkcji autokorelacji w oknie przesuwnym

$$R_{yy}(m,k)=\frac{1}{N}\sum_{i=k-N+1}^{k} y[i]y[i+m]$$

Wyznaczenie parametru diagnostycznego na podstawie funkcji autokorelacji

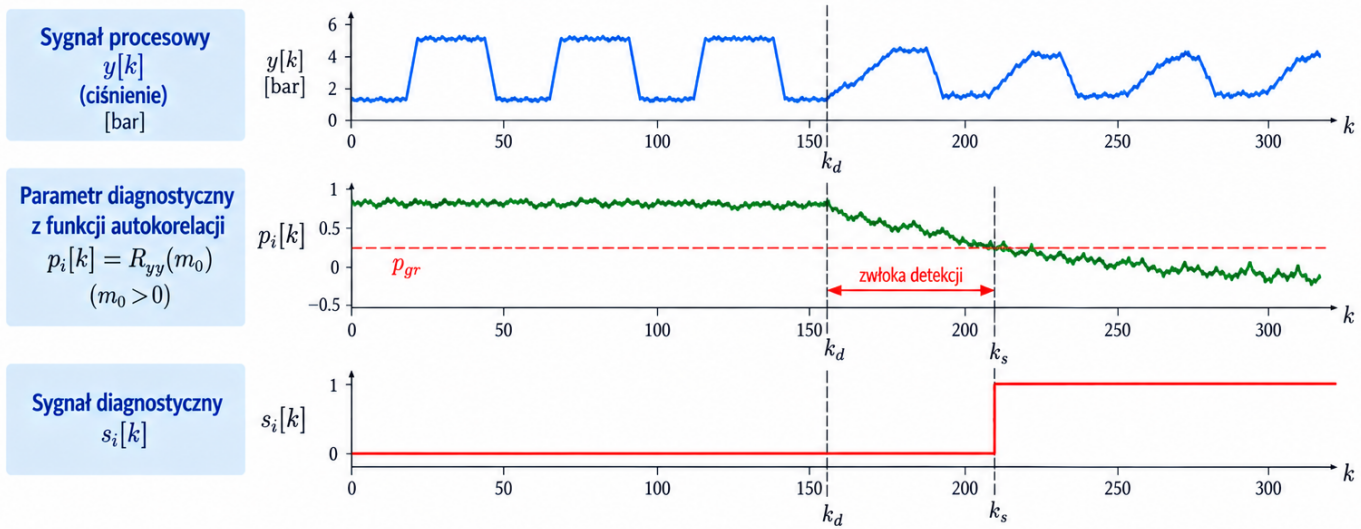
$$p_i[k] = R_{yy}(m_0,k)$$

Ocena wartości parametru

$$s_i[k]=\begin{cases}0, & p_i[k]\geq p_{gr}\\ 1, & p_i[k]<p_{gr}\end{cases}$$

$s_i[k]$ sygnał diagnostyczny

Przykład – uszkodzenie zaworu (zmiana dynamiki ciśnienia)

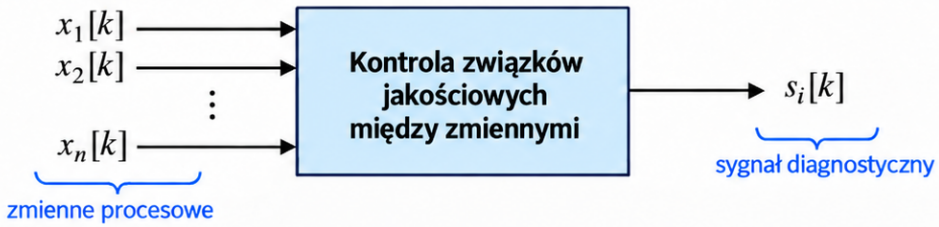


Detekcja uszkodzeń na podstawie kontroli prostych związków między sygnałami

- **Kontrola relacji między zmiennymi procesowymi**
  1. Jeśli nie są znane ilościowe modele matematyczne wiążące zmienne procesowe, i tak można określić relacje między zmiennymi procesowymi, które są spełnione w stanach prawidłowego działania obiektu.
  2. Relacje te są znane obsłudze procesu; mogą wynikać zarówno z praw fizyki, jak i z technologii produkcji
  3. Stwierdzenie niespełnienia relacji oznacza symptom uszkodzenia.

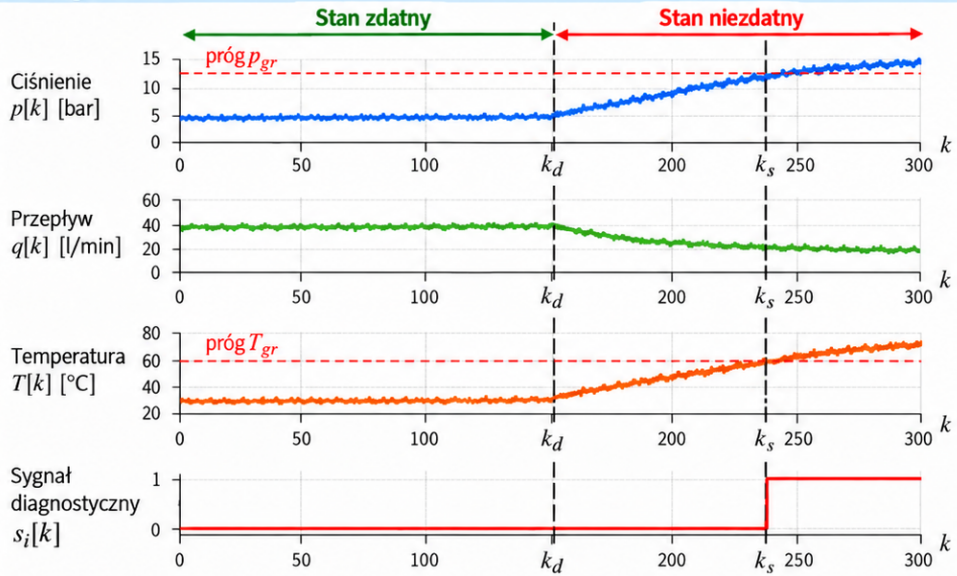
Detekcja uszkodzeń na podstawie kontroli prostych związków między sygnałami

Teoria



Idea: na podstawie relacji między wieloma zmiennymi procesowymi generowany jest binarny sygnał diagnostyczny $s_i[k]$.

Przykład



Reguła diagnostyczna

Jeżeli $p[k] > p_{gr}$ **ORAZ** $T[k] > T_{gr}$, **to** $s_i[k] = 1$.

Interpretacja

Po wystąpieniu stanu niezdatnego (k_d) ciśnienie $p[k]$ i temperatura $T[k]$ zaczynają rosnąć, ale sygnał diagnostyczny $s_i[k]$ włącza się dopiero w chwili k_s, gdy obie zmienne przekroczą swoje progi: $p[k] > p_{gr}$ oraz $T[k] > T_{gr}$.

Detekcja uszkodzeń z zastosowaniem analizy sygnałów i kontroli ograniczeń

Metody analizy sygnałów i kontroli ograniczeń

- Analiza parametrów statystycznych sygnałów
- Analiza spektralna
- Kontrola wiarygodności sygnału
- Kontrola szybkości zmian sygnałów
- Kontrola granic alarmowych
- Inne zaawansowane metody bazujące na wskaźnikach

Detekcja uszkodzeń z zastosowaniem analizy sygnałów i kontroli ograniczeń

- **Analiza parametrów statystycznych sygnałów**
  1. Pozwala na wykrycie uszkodzeń torów pomiarowych
  2. Czasem możliwe jest wykrycie niektórych uszkodzeń urządzeń wykonawczych lub komponentów instalacji technologicznej
  3. Detekcja polega na wyliczaniu wartości tych parametrów w określonym oknie czasowym oraz porównywaniu z wartościami nominalnymi (wyliczonymi dla stanu poprawnej pracy obiektu)

$$\bar{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i$$

$$s^2(y) = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2$$

Detekcja uszkodzeń z zastosowaniem analizy sygnałów i kontroli ograniczeń

Teoria

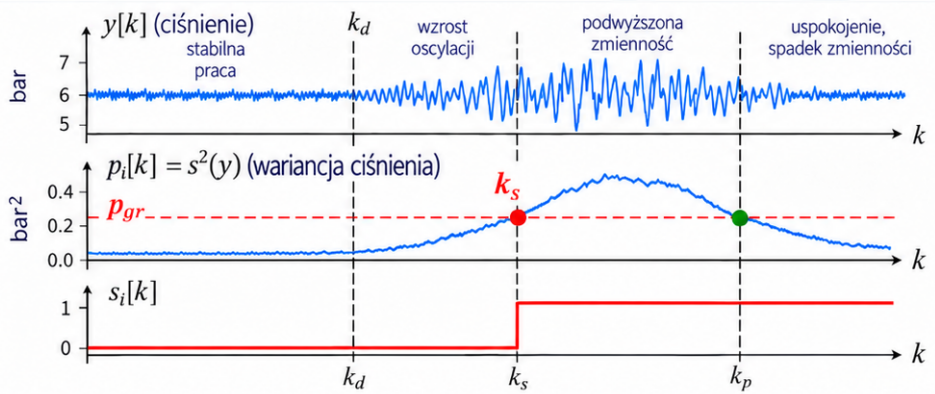
Idea: detekcja uszkodzeń na podstawie **analizy parametrów statystycznych sygnałów.**



średnia: $\bar{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i$ | **wariancja:** $s^2(y) = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2$

Parametr obliczany w oknie przesuwnym i porównywany z wartością nominalną lub progiem decyzyjnym.

Przykład



Przykład: detekcja niepoprawnej regulacji ciśnienia spowodowanej problemami z automatyczną regulacją.
Wariancja ciśnienia rośnie, przekracza próg p_{gr}, a następnie po pewnym czasie spada poniżej progu.

Po wykryciu przekroczenia progu sygnał $s_i[k]$ jest podtrzymywany.

Analiza parametru pośredniego umożliwia wykrywanie pogorszenia jakości regulacji niewidocznego bezpośrednio w pojedynczych próbkach sygnału.

Detekcja uszkodzeń z zastosowaniem analizy sygnałów i kontroli ograniczeń

- **Analiza spektralna**
  1. W stanie normalnej pracy obiektu stacjonarnego poszczególne zmienne procesowe charakteryzuje określona postać zarówno funkcji autokorelacji $R_{yy}(m)$, jak też funkcji gęstości widmowej mocy $S_{yy}(\omega)$
  2. Wystąpienie uszkodzeń powoduje określone zmiany postaci tych charakterystyk
  3. Opisane postępowanie jest istotą diagnostyki wibroakustycznej maszyn

Detekcja uszkodzeń z zastosowaniem analizy sygnałów i kontroli ograniczeń

- **Kontrola wiarygodności sygnałów**
  1. Umożliwia wykrywanie uszkodzeń torów pomiarowych
  2. Polega na sprawdzeniu, czy nie zostały przekroczone dopuszczalne wartości lub szybkości zmian sygnału, a czasem na wykrywaniu braku zmienności sygnału
  3. Dla zmiennej y kontrola wiarygodności zmian sygnału polega na badaniu zależności:

$$Y_{MIN} \leq y \leq Y_{MAX} \tag{1}$$

gdzie Y_{MIN}, Y_{MAX} wyznaczane są jako minimalna i maksymalna technicznie możliwa wartość sygnału w stanie zdatności (np. na podstawie znajomości zakresu stosowanego przetwornika pomiarowego i klasy jego dokładności)

Detekcja uszkodzeń z zastosowaniem analizy sygnałów i kontroli ograniczeń

- **Kontrola wiarygodności sygnałów**
  1. Dopuszczalna szybkość zmian sygnału wynika z dynamiki obiektu diagnozowania
  2. Stosowany jest prosty algorytm:

$$|y_k - y_{k-1}| \leq \Delta Y_{MAX}$$

gdzie ΔY_{MAX} określają zwykle doświadczeni technolodzy, automatycy lub operatorzy

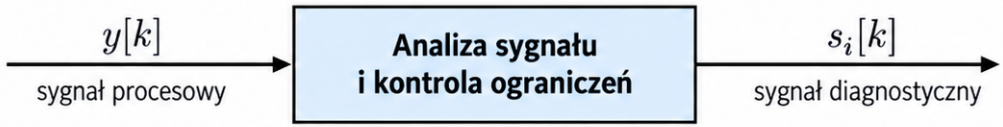
  3. Symptomem niektórych uszkodzeń jest brak zmienności sygnału:

$$|y_k - y_{k-1}| \leq \delta\,,\ n = 1, \ldots, N$$

Detekcja uszkodzeń z zastosowaniem analizy sygnałów i kontroli ograniczeń

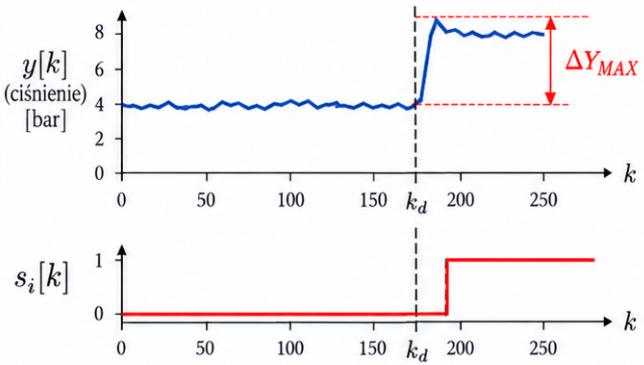
Teoria

Idea: detekcja uszkodzeń na podstawie analizy sygnału i kontroli ograniczeń.



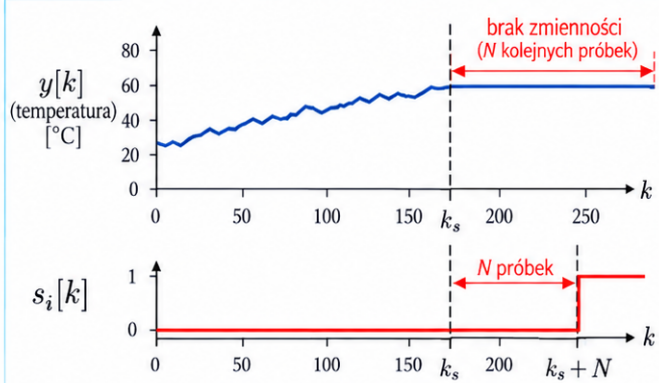
Przykład

Przypadek A: zbyt szybka zmiana sygnału



Szybka zmiana sygnału $(|\Delta y[k]| > \Delta Y_{MAX})$
$\Rightarrow$ $s_i[k] = 1$ (po wykryciu naruszenia warunku)

Przypadek B: brak zmienności sygnału



Brak zmienności sygnału $(|\Delta y[k]| \leq \delta$ przez N próbek)
$\Rightarrow$ $s_i[k] = 1$ (po spełnieniu warunku przez N próbek)

Detekcja uszkodzeń z zastosowaniem analizy sygnałów i kontroli ograniczeń

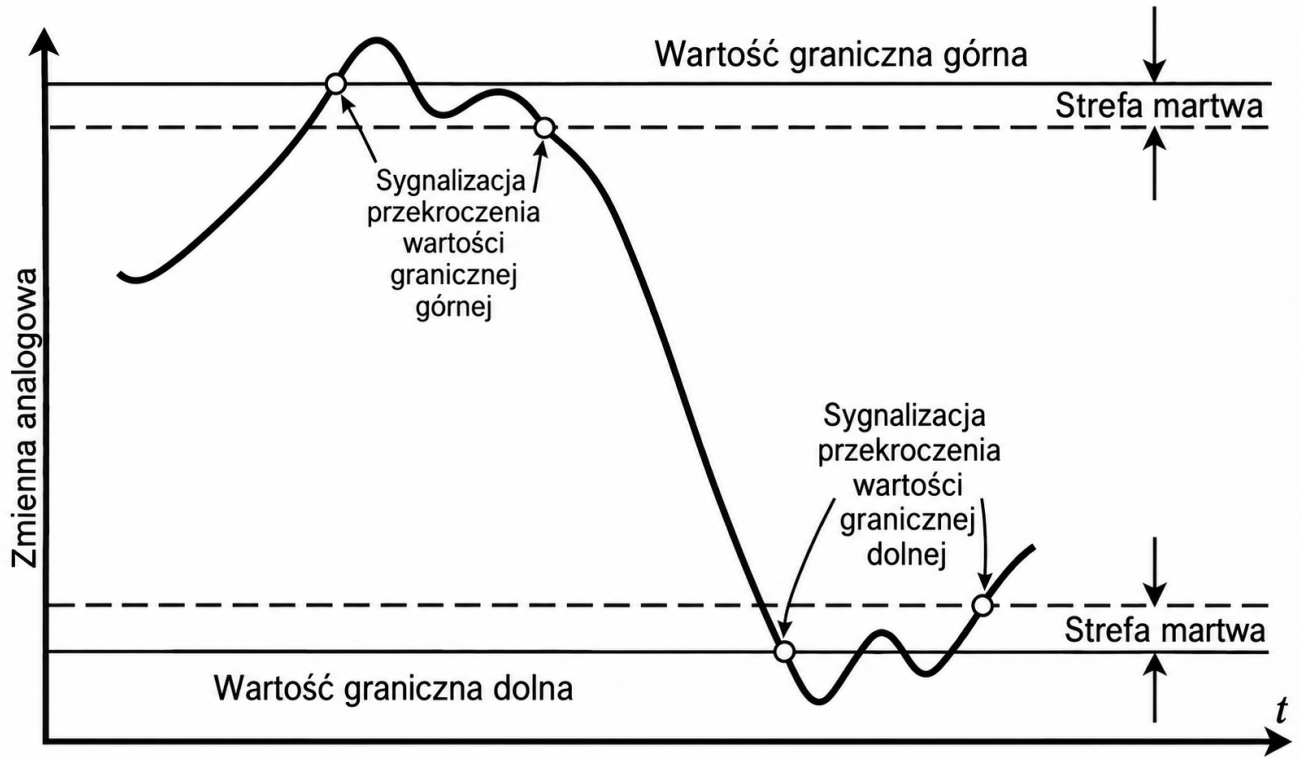
- **Kontrola ograniczeń wartości zmiennych analogowych**
  1. Określa się granice alarmowe Y_{LO}, Y_{HI} (znacznie węższe niż w przypadku kontroli granic wiarygodności) i dla nich sprawdza warunek:

$$Y_{LO} \leq y \leq Y_{HI}$$

  2. Granice te wynikają z ograniczeń technologicznych
  3. W celu ograniczenia "migotania" alarmów stosuje się strefę histerezy ΔH
  4. Wadą jest długi czas detekcji

Detekcja uszkodzeń z zastosowaniem analizy sygnałów i kontroli ograniczeń

- **Kontrola ograniczeń wartości zmiennych analogowych**



Ocena detekcji: metryki czasowe DAMADICS

Co oceniamy? Binarny sygnał diagnostyczny $s_i[k]$: 0 oznacza brak alarmu, 1 oznacza alarm.

t_{on}: początek oceny po rozruchu; t_f: początek uszkodzenia; t_h: koniec ocenianego okresu utrzymywania się uszkodzenia.

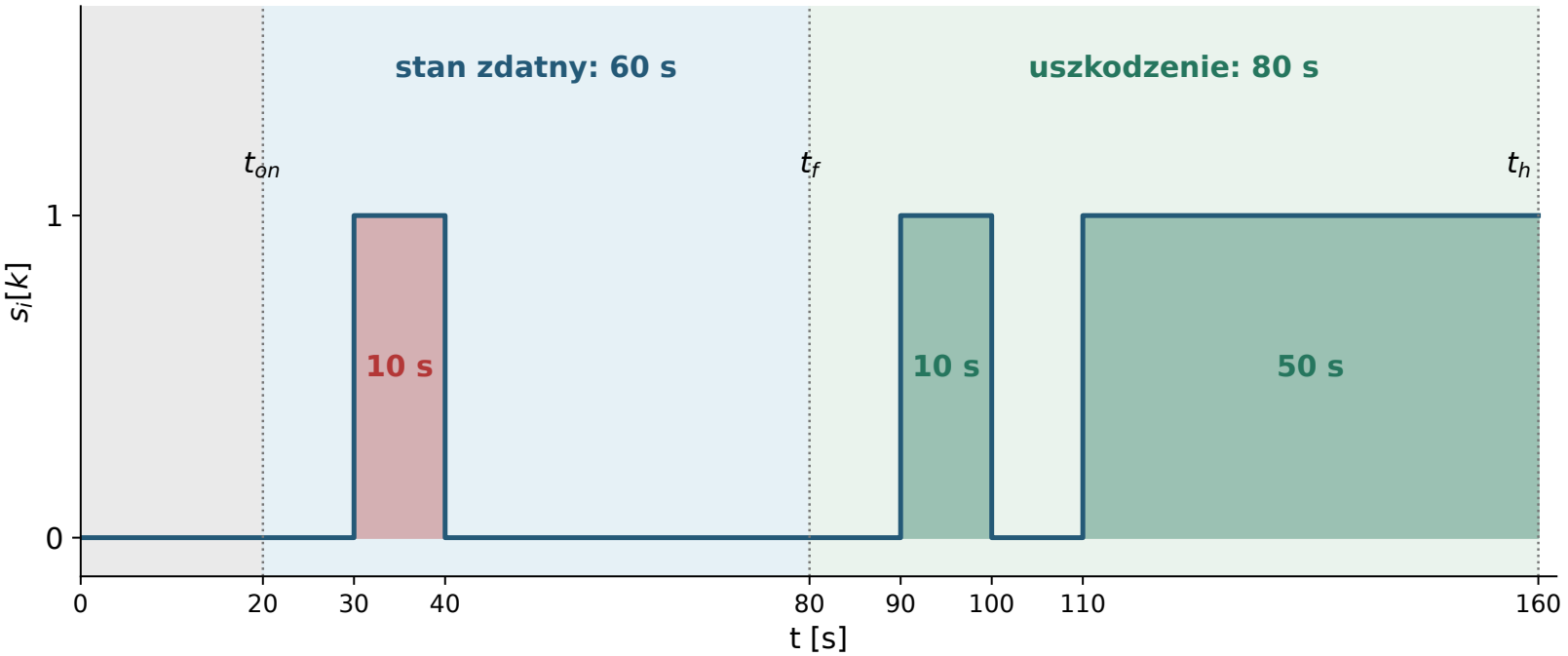
$$r_{fd} = \frac{T_{FA}}{t_f - t_{on}}, \qquad r_{td} = \frac{T_{DA}}{t_h - t_f}, \qquad t_{dt} = t_{dm} - t_f .$$

- T_{FA}: łączny czas alarmu **przed uszkodzeniem**. r_{fd} określa udział czasu fałszywych alarmów; mniej = lepiej.
- T_{DA}: łączny czas alarmu **podczas uszkodzenia**. r_{td} określa udział czasu poprawnego alarmu; więcej = lepiej.
- t_{dm}: moment ostatniego zbocza narastającego decyzji w ocenianym przebiegu, zgodnie z DAMADICS. t_{dt}: opóźnienie.

Warunek porównania: Te same przedziały oceny dla wszystkich metod. Brak wykrycia oznaczamy jako ND, a nie 0 s. Osobno raportujemy luki i alarmy niestabilne.

Literatura: [12, 13]. Tutaj $t_f = t_{from}$ i $t_h = t_{hor}$.

DAMADICS na wykresie: czas z alarmem



Fałszywy alarm: czerwony obszar

$$r_{fd} = \frac{10}{80 - 20} = 16{,}67\%.$$

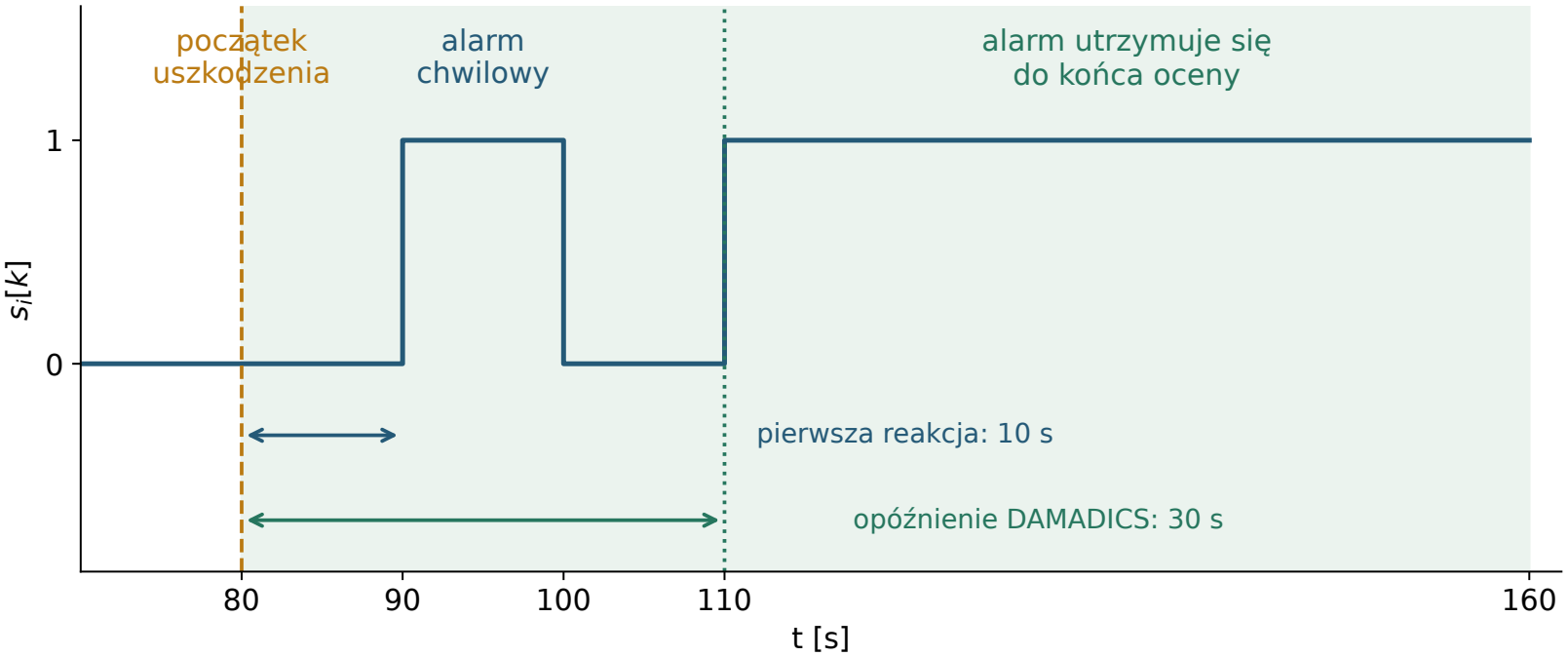
Poprawny alarm: zielone obszary

$$r_{td} = \frac{10 + 50}{160 - 80} = 75\%.$$

Sumujemy **czas aktywnego alarmu**, a nie liczbę impulsów. Szary odcinek przed t_{on} nie podlega ocenie.

Literatura: [12, 13]. Przykład dydaktyczny, nie dane FESTO; krok 1 s.

DAMADICS na wykresie: kiedy wykryto zmianę?



$$t_{dt} = t_{dm} - t_f = 110 - 80 = 30 \text{ s}$$

Pierwszy impuls pojawia się po **10 s**, ale zanika. Ostatnie zbocze narastające jest w **110 s**; tutaj rozpoczyna alarm utrzymujący się do końca oceny.

Definicja DAMADICS wskazuje ostatnie zbocze narastające. Nie gwarantuje utrzymania alarmu: jeśli alarm znów zanika, raportujemy także jego niestabilność i r_{td}.

Literatura: [12, 13]. Ten sam przykład dydaktyczny co na poprzednim slajdzie.

Ocena detekcji: macierz pomyłek

Każdą **ocenioną próbkę** przypisujemy do jednej z czterech kategorii. Stan rzeczywisty pochodzi z oznaczeń eksperymentu, a decyzja z $s_i[k]$.

	brak alarmu: $s_i[k] = 0$	alarm: $s_i[k] = 1$
stan zdatny	**TN** poprawny brak alarmu	**FP** fałszywy alarm
stan niezdatny	**FN** przeoczenie uszkodzenia	**TP** poprawny alarm

T/F: decyzja poprawna/błędna; **P/N**: alarm/brak alarmu.

Liczby TP, TN, FP i FN są licznościami próbek. Macierz nie zachowuje kolejności decyzji ani czasu pierwszej reakcji.

Literatura: scikit-learn: Model evaluation, Confusion matrix.

Metryki z macierzy: co oznaczają?

Czułość (recall, TPR)

$$\mathrm{TPR} = \frac{TP}{TP + FN}$$

Jaka część próbek niezdatnych została wykryta?

Fałszywe alarmy (FPR)

$$\mathrm{FPR} = \frac{FP}{FP + TN}$$

Jaka część próbek zdatnych wywołała alarm?

Precyzja (precision)

$$\mathrm{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

Jaka część zgłoszonych alarmów była poprawna?

Trafność (accuracy)

$$\mathrm{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

Jaka część wszystkich decyzji była poprawna?

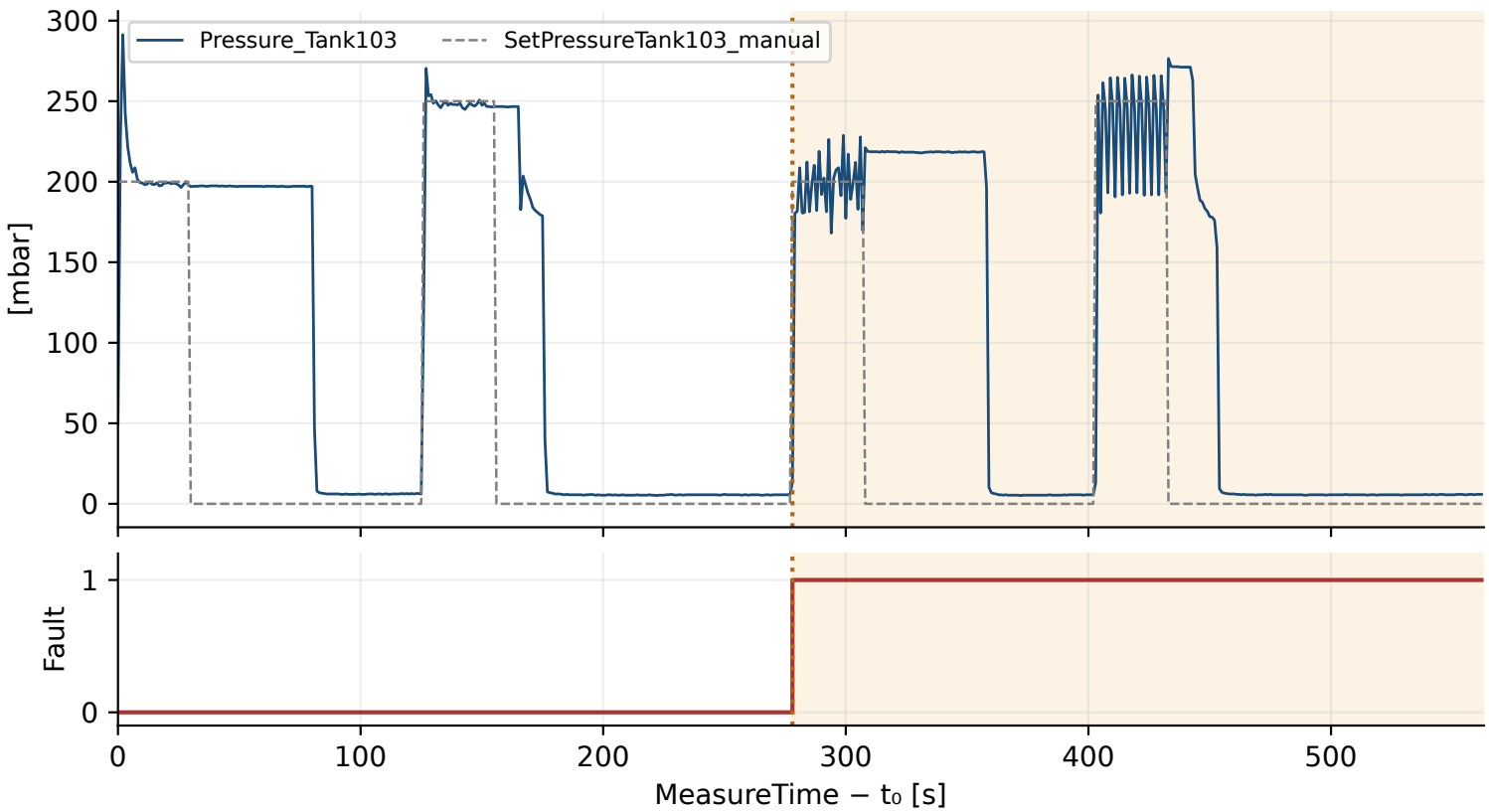
Związek z DAMADICS

Stały krok i te same oceniane próbki: $\mathrm{TPR} = r_{td}$ oraz $\mathrm{FPR} = r_{fd}$. Przy nierównym kroku miary czasowe wymagają ważenia czasem.

Accuracy może maskować przeoczenia przy przewadze zdatności. Zerowy mianownik: metryka nieokreślona.

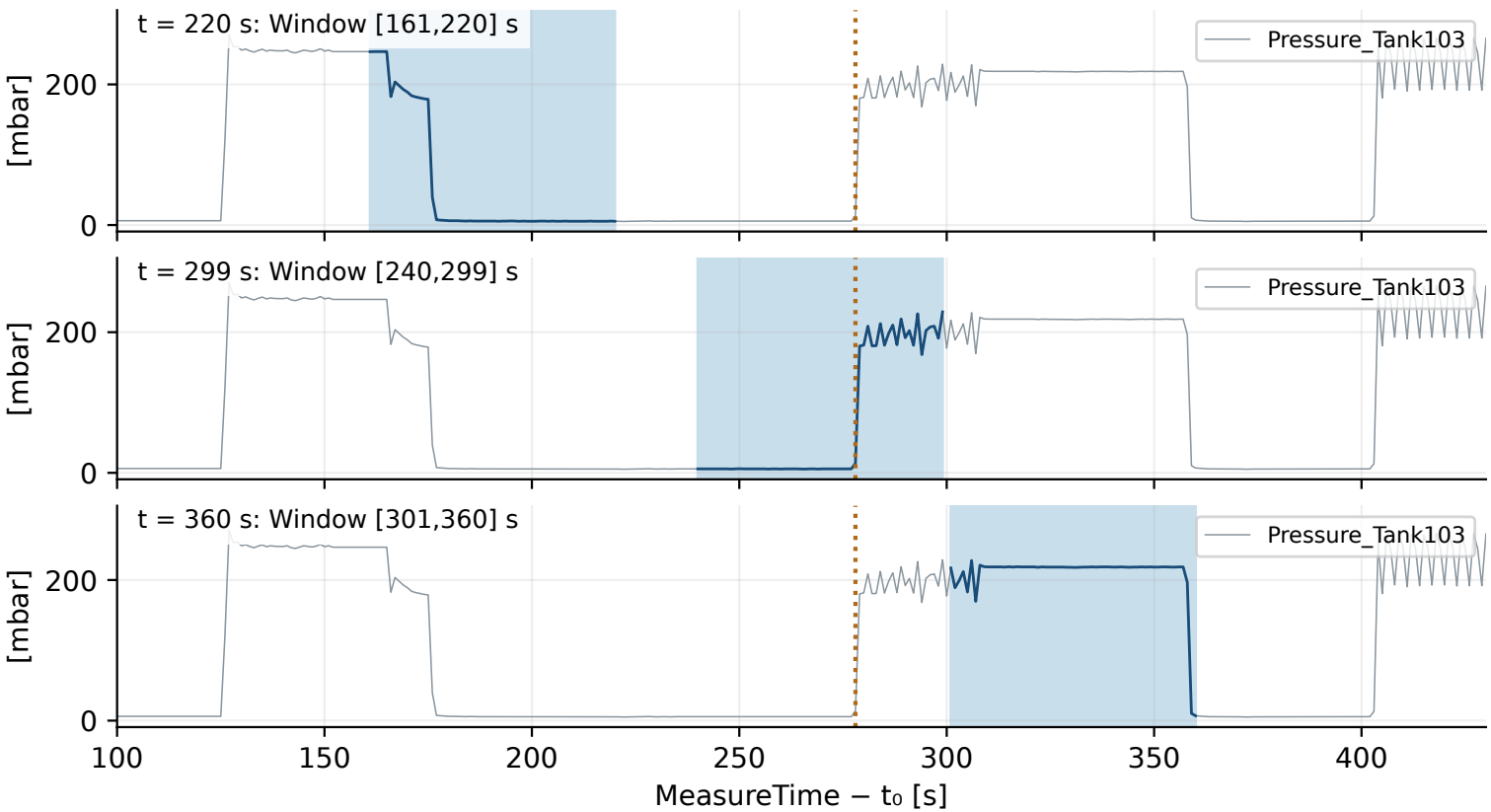
Literatura: [12, 13]; scikit-learn: Classification metrics.

Festo PCS: dwa rzeczywiste cykle F2



`Pressure_Tank103` i pole nastawy `SetPressureTank103_manual` [mbar]. Cykl zdatny: 634–911, cyberatak: 912–1196. *Fault* = 1 od $t = 278$ s. Oś czasu: `MeasureTime` pomniejszone o t_0 z wiersza 634. Nazwa pola nastawy nie potwierdza jego aktywności.

Okno przesuwne na rzeczywistym ciśnieniu



Próbkowanie 1 Hz, okno 60 próbek, przesunięcie o 1 próbkę. W chwili t_k analizujemy $p_{k-59}, \ldots, p_k$. Okno przecinające granicę cykli zawiera oba stany. Wynik przypisujemy do ostatniej dostępnej próbki.

F2: dane odniesienia, kalibracja i demonstracja

- **Sygnał wejściowy:** ciśnienie w zbiorniku 103. Analiza bezpośrednia, bez modelu obiektu i bez wyznaczania residuum.
- **Odniesienie:** cykl 1, wiersze 0–347, $Fault = 0$. Z niego wyznaczamy μ_0, σ_0, tolerancję ApEn i rozkład porównawczy.
- **Kalibracja progów:** cykl 5, wiersze 1197–1481, $Fault = 0$. Analiza offline: ten cykl zarejestrowano po cyklach demonstracyjnych.
- **Demonstracja:** cykle 3 i 4, wiersze 634–1196. Nie wykorzystujemy ich do doboru progów.
- Dla cech: kwantyle 0,5–99,5%. Dla statystyk testowych: kwantyl 99%. Okno 60 próbek, krok 1 próbka.

Znaczenie zmian poziomu ciśnienia

Zmiana zadania regulatora jest normalną częścią cyklu i może wywołać alarm. Przekroczenie progu statystyki nie dowodzi samo w sobie cyberataku.

F2: sposób stosowania testów w oknie

- CUSUM i Page-Hinkley: warianty lokalne. W każdym oknie zaczynamy od zera i odczytujemy wartość końcową.
- CUSUM: $K = 0{,}5\sigma_0$. Page-Hinkley: $\delta = 0{,}05\sigma_0$, średnia wewnątrz okna. Na wykresach statystyki dzielimy przez σ_0.
- GLR szuka początku zmiany wewnątrz okna. Co najmniej 20 próbek po zmianie, dopasowanie średniej i wariancji, $\sigma_1^2 \geq 0{,}01\sigma_0^2$.
- Lepage i Bartlett: 60 próbek bieżących względem 348 próbek z cyklu referencyjnego. Rangi średnie uwzględniają powtarzające się pomiary.

Ograniczenia interpretacji

Ciśnienie zmienia się wraz z fazą cyklu i jest skorelowane w czasie. Stosujemy progi empiryczne. Nie interpretujemy nominalnych wartości p jak dla niezależnych prób z rozkładu stacjonarnego.

Entropia Shannona: rozkład amplitud

Jak to działa?

Dzielimy zakres amplitud na przedziały i liczymy, jak często sygnał do nich trafia. Entropia rośnie, gdy udziały przedziałów stają się bardziej wyrównane.

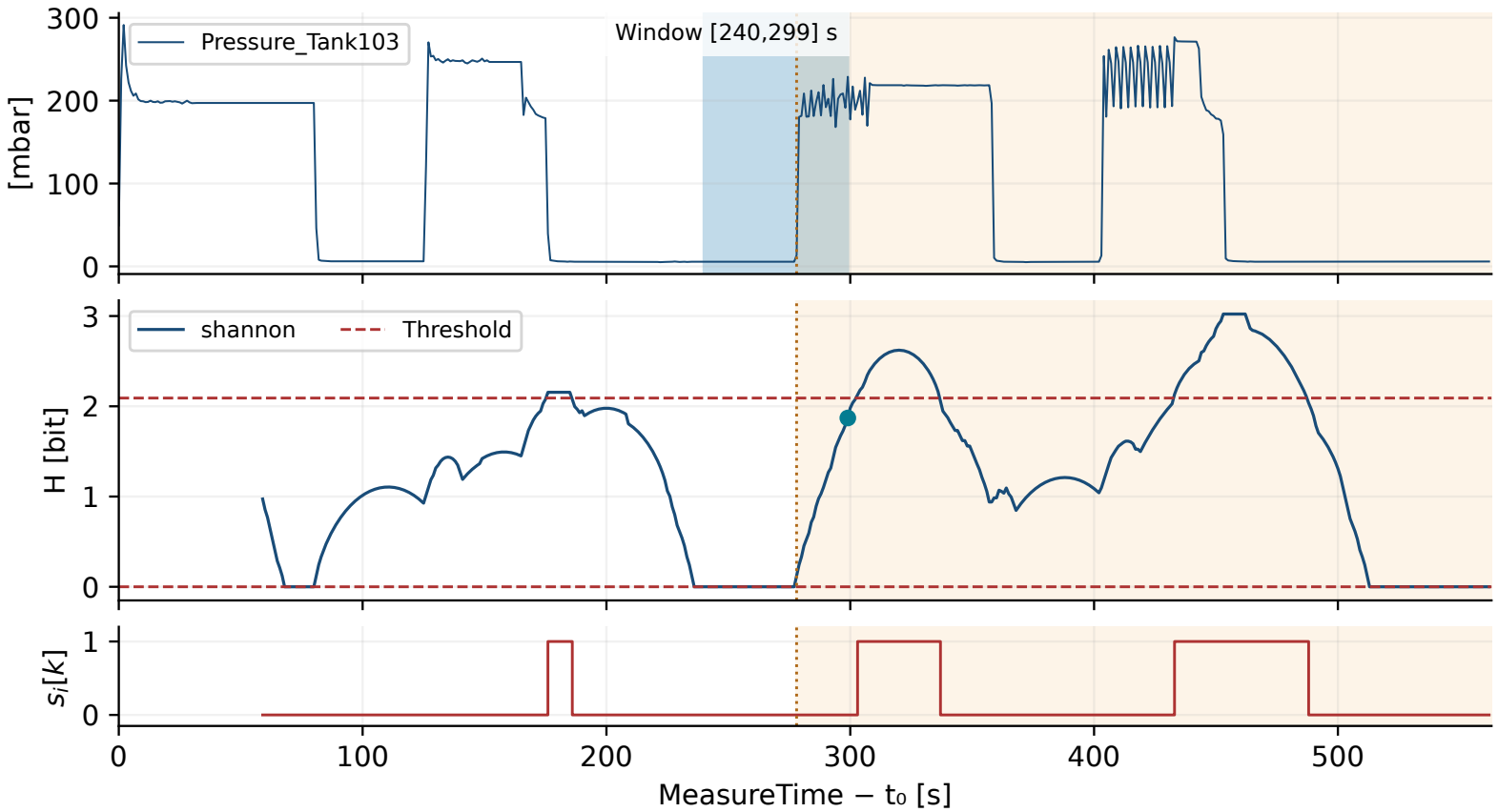
$$H = -\sum_{i=1}^{K} p_i \log_2 p_i, \qquad p_i = n_i/N, \quad 0 \log_2 0 = 0.$$

N: liczba próbek, K: liczba przedziałów, n_i: ich obsadzenie.

- **Przykład:** dwa jednakowo częste poziomy dają $H = 1$ bit, a jeden poziom daje $H = 0$.
- Histogram nie uwzględnia kolejności próbek. Sygnał naprzemienny i losowo przemieszany mogą mieć identyczne H.
- W detekcji porównujemy H z zakresem dla stanu zdatności, przy tych samych granicach histogramu i długości okna. Wzrost lub spadek może być symptomem.

Literatura: [2]

Shannon: rozkład ciśnienia w oknie



Stałe przedziały co 10 mbar w zakresie 0–300 mbar oraz dwa przedziały skrajne. Entropia reaguje na rozrzut, ale również na prawidłowe przejścia między poziomami ciśnienia.

Pomarańczowe tło: cykl oznaczony $Fault = 1$. Niebieskie okno: [240,299] s. $s_i[k]$: przekroczenie progu, bez podtrzymania. Źródło: F2_data.csv, cycles.txt.

ApEn: powtarzalność krótkich wzorców

Jak to działa?

Szukamy podobnych fragmentów długości m. Następnie sprawdzamy, czy pozostają podobne po dodaniu kolejnej próbki. Częsta utrata podobieństwa oznacza większą ApEn.

$$\mathrm{ApEn}(m, r, N) = \phi^m(r) - \phi^{m+1}(r), \qquad \phi^m(r) = \frac{1}{N-m+1} \sum_{i=1}^{N-m+1} \ln C_i^m(r).$$

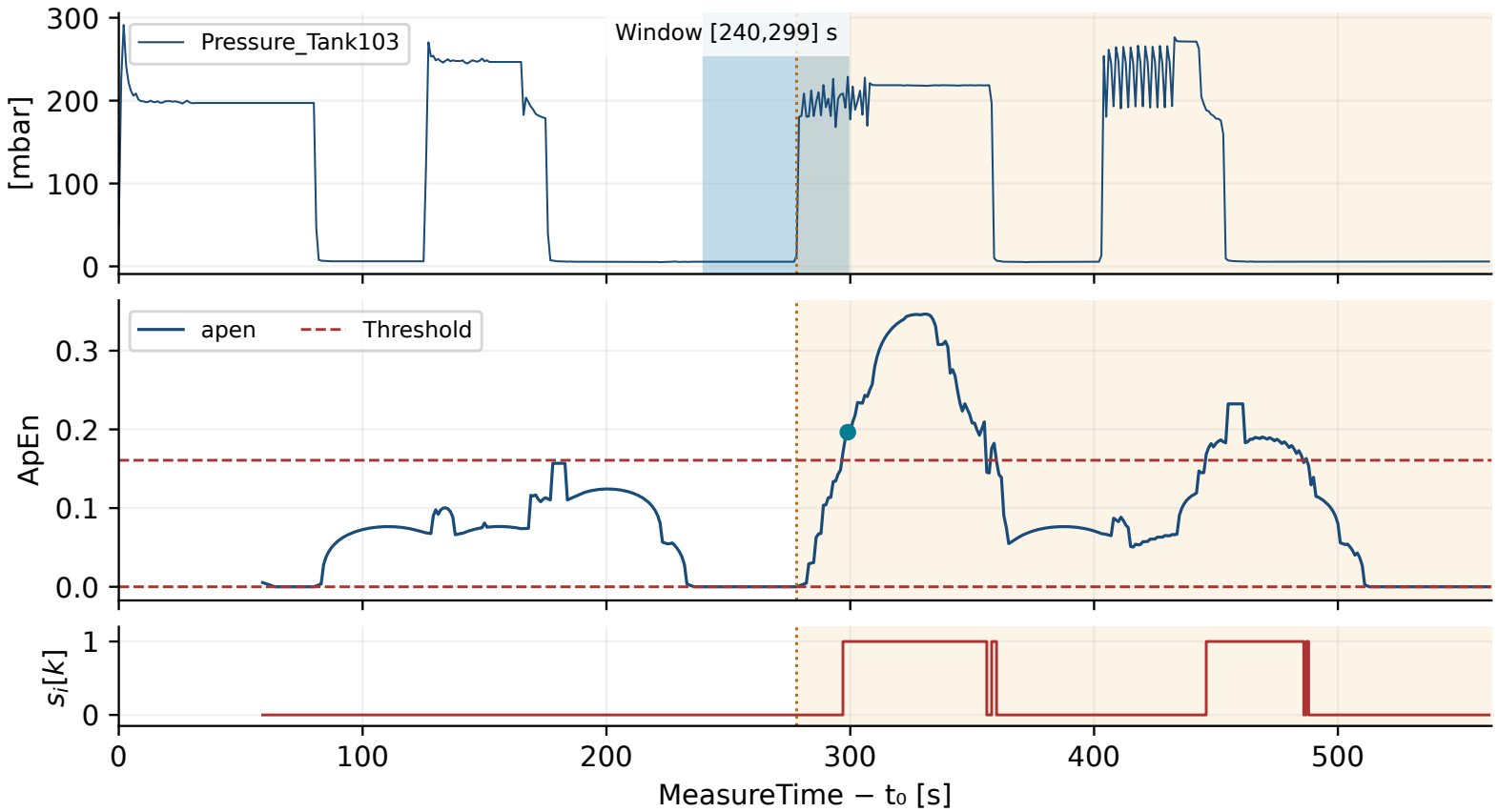
$$C_i^m(r) = \frac{\#\{j : \|X_i^m - X_j^m\|_\infty \le r\}}{N-m+1}.$$

$X_i^m = (x_i, \ldots, x_{i+m-1})$, r: tolerancja podobieństwa.

- **Przykład:** regularne oscylacje i zakłócone oscylacje mają inną powtarzalność wzorców.
- Porównujemy okna o tym samym N, m, r. ApEn uwzględnia dopasowanie fragmentu do siebie, co obciąża wynik.

Literatura: [3]

ApEn: powtarzalność zmian ciśnienia



$m = 2$, $r = 0{,}2\sigma_0$ z cyklu referencyjnego, bez normalizacji każdego okna. Przy 60 próbkach estymacja jest obciążona. Stała tolerancja może pomijać drobne oscylacje.

Pomarańczowe tło: cykl oznaczony *Fault* $= 1$. Niebieskie okno: [240,299] s. $s_i[k]$: przekroczenie progu, bez podtrzymania. Źródło: F2_data.csv, cycles.txt.

Fraktalność: złożoność wykresu w różnych skalach

Jak to działa?

Oglądamy przebieg przy różnej skali. Sprawdzamy, jak szybko rośnie liczba małych pól potrzebnych do przykrycia jego wykresu.

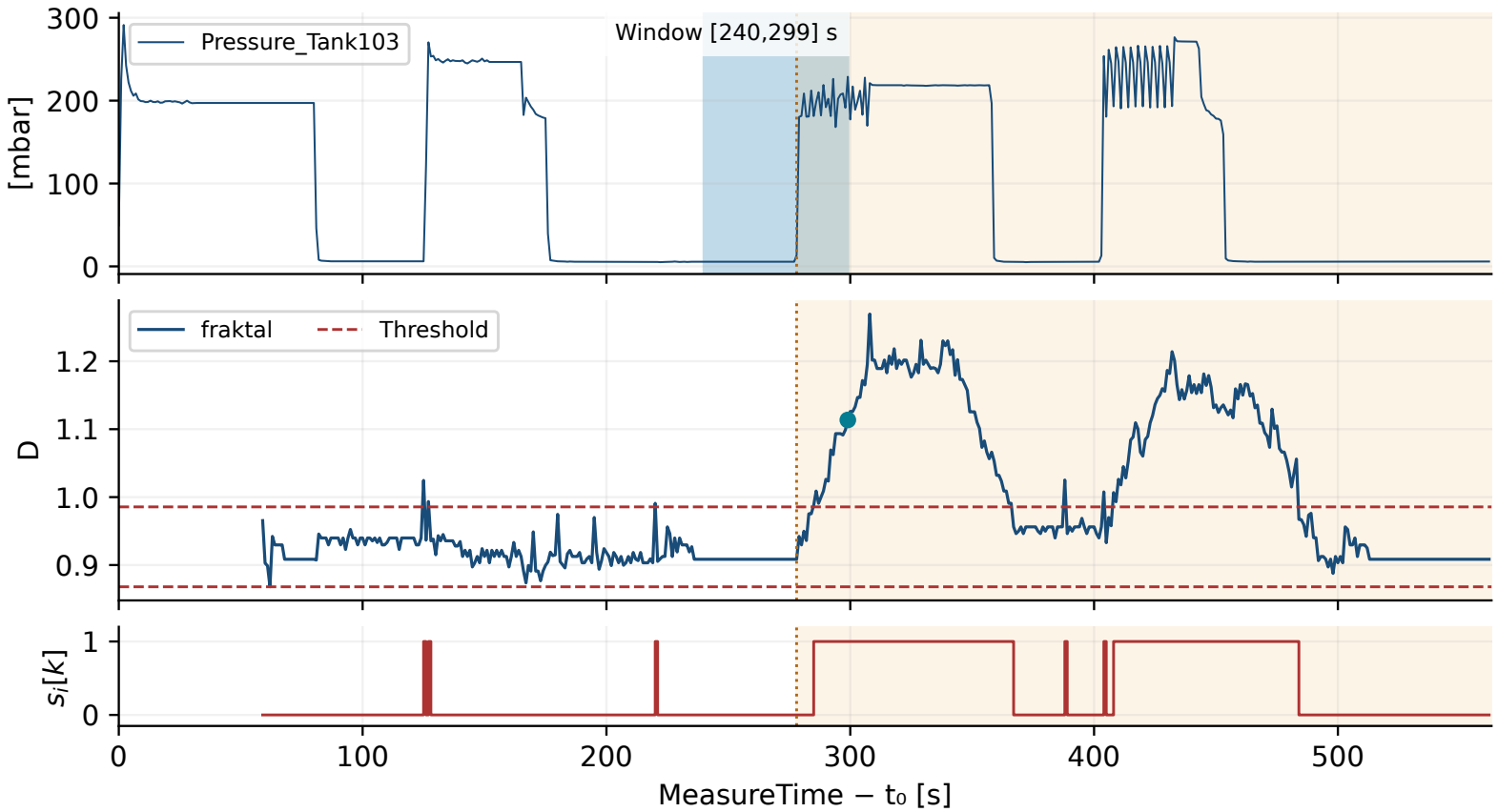
$$D_B = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{\ln N(\varepsilon)}{\ln(1/\varepsilon)}.$$

$N(\varepsilon)$: liczba zajętych pól siatki o boku ε.

- W danych skończonych estymujemy nachylenie prostej na wykresie $\ln N(\varepsilon)$ względem $\ln(1/\varepsilon)$.
- **Przykład:** dodatkowe drobne fluktuacje mogą zwiększyć oszacowaną złożoność przebiegu.
- Metoda Higuchiego estymuje wymiar z długości podszeregów. Jest alternatywą dla zliczania pól.
- Wynik zależy od szumu, próbkowania i wyboru skal. Sam wymiar nie dowodzi chaosu ani uszkodzenia.

Literatura: [4]

Fraktalność: złożoność przebiegu ciśnienia



Czas okna skalujemy do $[0, 1]$, amplitudę przez $6\sigma_0$. Skale: $1/4, 1/8, 1/16, 1/32$. Estymata w skończonym zakresie skal zależy także od fazy cyklu.

Pomarańczowe tło: cykl oznaczony *Fault* $= 1$. Niebieskie okno: [240,299] s. $s_i[k]$: przekroczenie progu, bez podtrzymania. Źródło: F2_data.csv, cycles.txt.

Wykładnik Hursta: zależność od skali czasu

Jak to działa?

Dla wielu długości fragmentu n mierzymy rozstęp skumulowanych odchyleń od średniej i dzielimy go przez odchylenie standardowe.

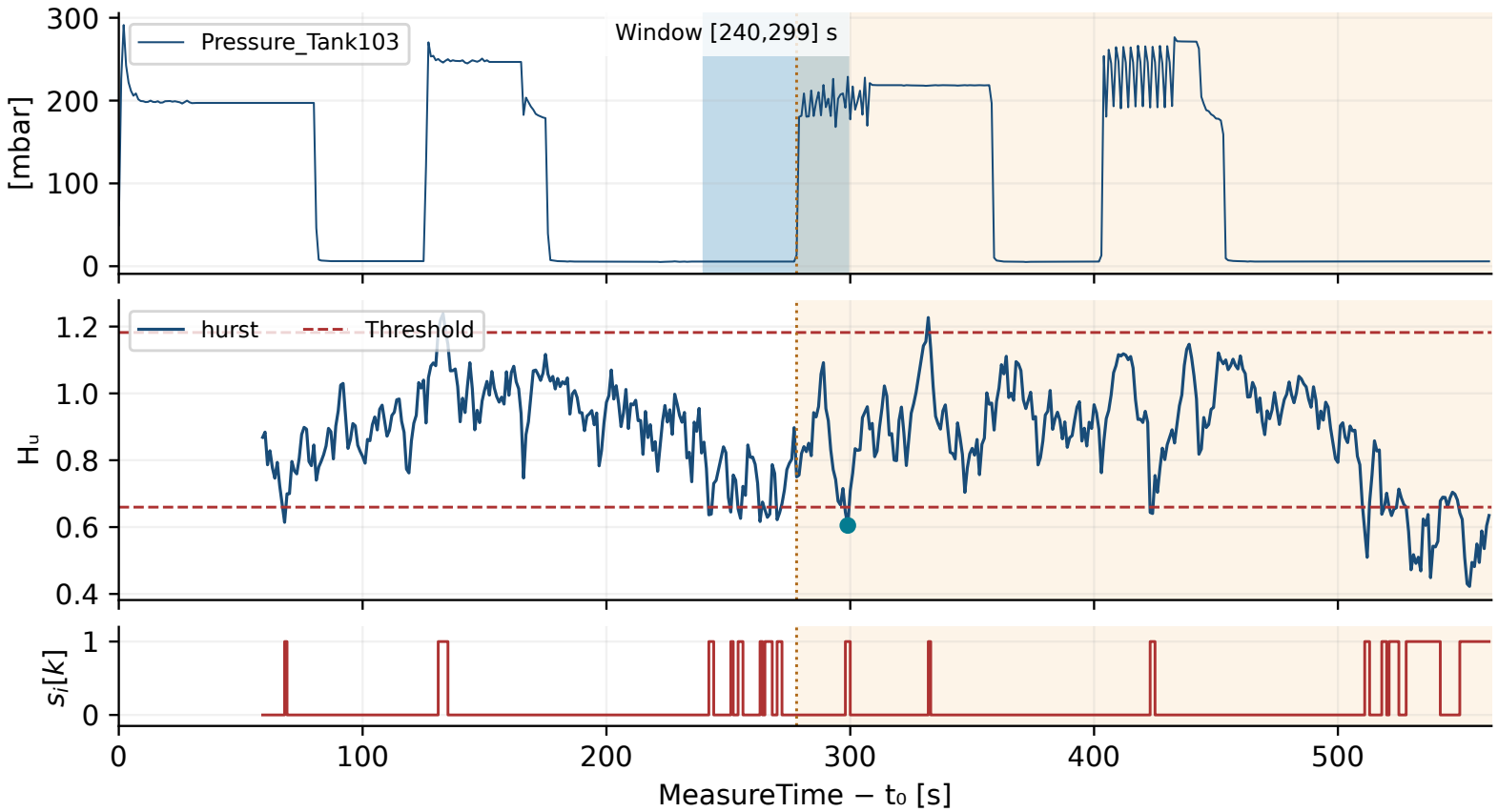
$$Z_j = \sum_{i=1}^{j} (x_i - \bar{x}_n), \qquad R(n) = \max_j Z_j - \min_j Z_j,$$

$$\mathbb{E}[R(n)/S(n)] \approx c n^{H_u}, \qquad \ln(R/S) \approx \ln c + H_u \ln n.$$

- H_u wyznaczamy jako **nachylenie regresji dla wielu skal**, a nie iloraz logarytmów dla jednego n.
- W odpowiednim modelu stacjonarnych przyrostów $H_u > 0{,}5$ wskazuje trwałość zależności, a $H_u < 0{,}5$ antytrwałość.
- Trend i zmiana punktu pracy mogą zafałszować ocenę. Porównujemy identycznie przygotowane dane.

Literatura: [5]

Hurst: R/S dla fragmentów ciśnienia



Podokna $n = 6, 8, 10, 15, 20$. Pomijamy podokna o zerowym odchyleniu. Co najmniej 3 poprawne skale. To krótka estymata porównawcza, bez interpretacji jako dowód długiej pamięci.

Pomarańczowe tło: cykl oznaczony $Fault = 1$. Niebieskie okno: [240,299] s. $s_i[k]$: przekroczenie progu, bez podtrzymania. Źródło: F2_data.csv, cycles.txt.

CUSUM: kumulowanie niewielkich odchyleń

Jak to działa?

Pojedyncza niewielka odchyłka może być szumem. Wiele odchyłek w tę samą stronę sumuje się i uruchamia alarm.

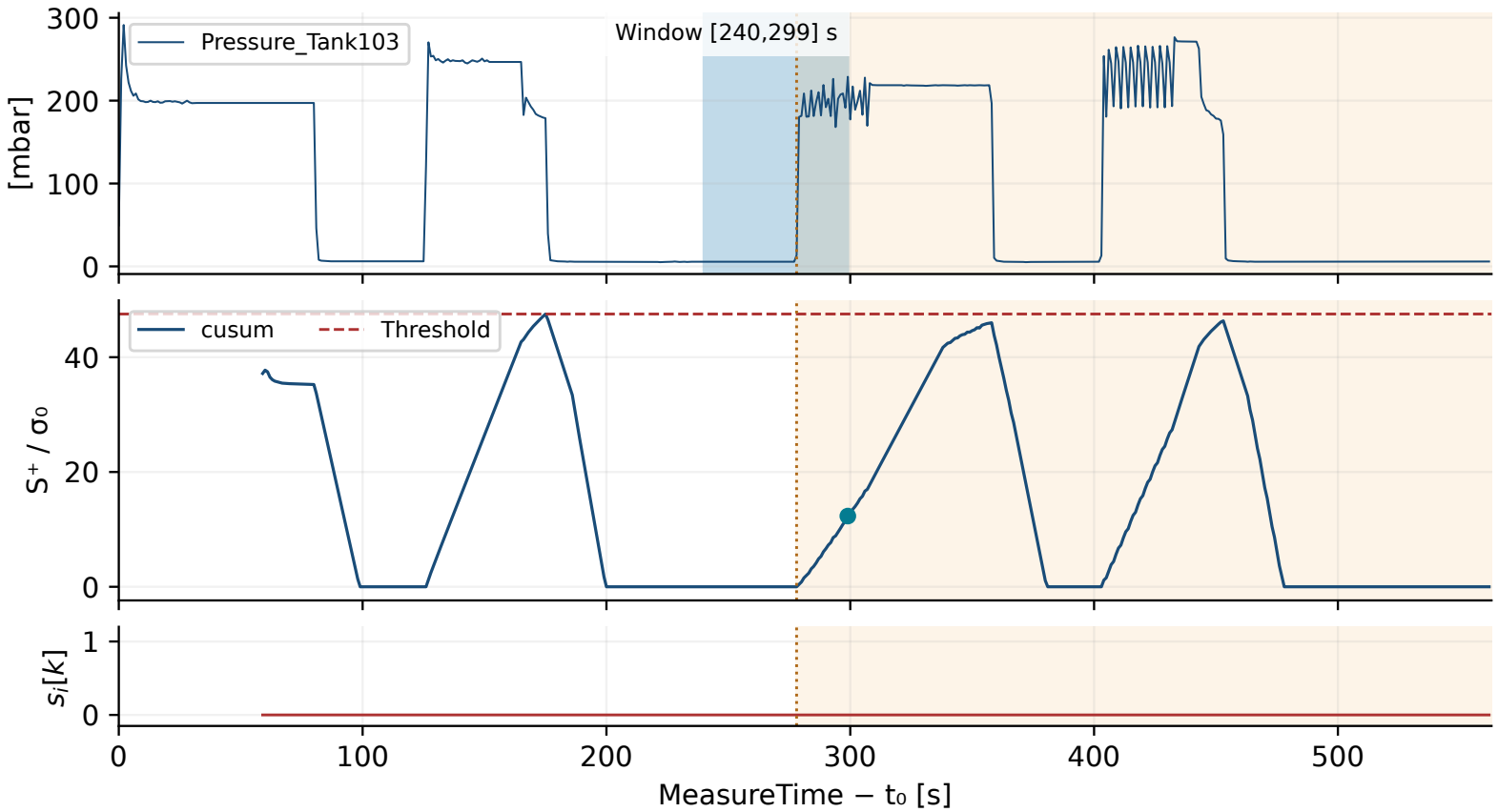
$$S_k^+ = \max\{0, S_{k-1}^+ + x_k - \mu_0 - K\}, \qquad S_0^+ = 0.$$

Alarm, gdy $S_k^+ > h$. μ_0: średnia odniesienia, $K > 0$: tolerancja, h: próg alarmowy.

- **Przykład:** dla $\mu_0 = 0$, $K = 0{,}2$ i kolejnych $x_k = 0{,}5$ suma rośnie o 0,3 na próbkę.
- Podany wariant wykrywa **wzrost średniej**. Spadek wymaga drugiej sumy o odwróconym znaku.
- Zmiany wariancji badamy osobną statystyką, np. CUSUM dla $(x_k - \mu_0)^2$ po kalibracji na danych zdatnych.

Literatura: [6, 7]

CUSUM: ciśnienie względem średniej odniesienia



W każdym oknie resetujemy sumę. Stała średnia całego cyklu zdatnego nie opisuje wszystkich faz pracy: wysokie ciśnienie zadane może powodować wzrost wskaźnika bez uszkodzenia.

Pomarańczowe tło: cykl oznaczony $Fault = 1$. Niebieskie okno: [240,299] s. $s_i[k]$: przekroczenie progu, bez podtrzymania. Źródło: F2_data.csv, cycles.txt.

GLR: który model lepiej wyjaśnia obserwacje?

Jak to działa?

Porównujemy model stanu zdatności z modelem, w którym od pewnej chwili zmieniły się parametry. Szukamy chwili i parametrów najlepiej tłumaczących dane.

$$G_k = \max_{\tau \in \mathcal{T}_k} \sup_{\theta \in \Theta_1} \sum_{i=\tau}^{k} \ln \frac{p(x_i;\theta)}{p(x_i;\theta_0)}.$$

θ_0: parametry zdatności, τ: możliwy moment zmiany, $\mathcal{T}_k$: badane początki odcinka. Alarm: $G_k > h$.

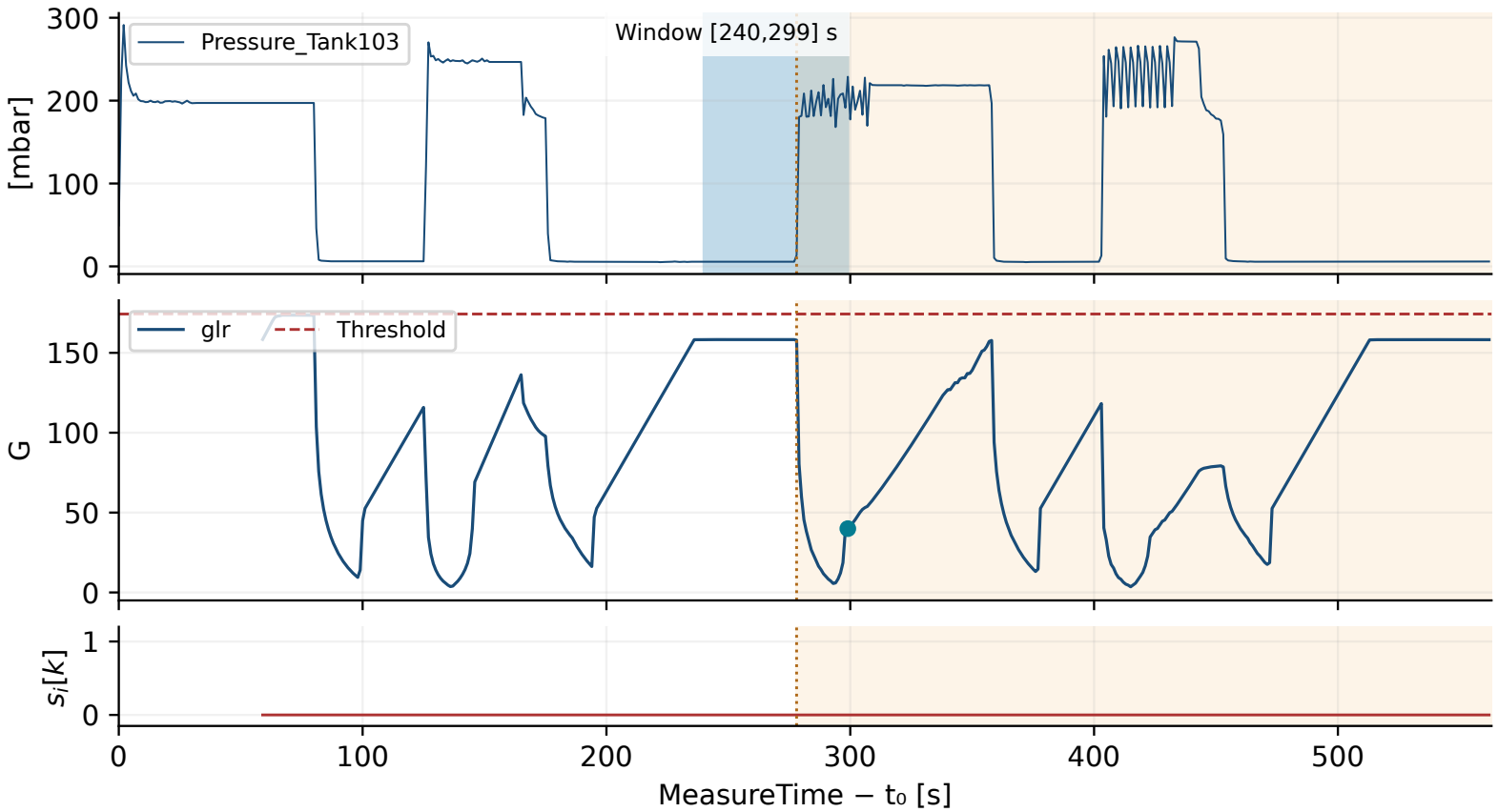
- **Przykład:** sprawdzamy, czy ostatnie próbki lepiej opisuje większa wariancja niż wariancja nominalna.
- Dla rozkładu normalnego składnik sumy wynosi

$$\ln \frac{\sigma_0}{\sigma_1} + \frac{(x_i-\mu_0)^2}{2\sigma_0^2} - \frac{(x_i-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}.$$

Minimum długości odcinka i ograniczenia $\sigma_1^2 > 0$ zapobiegają degeneracji estymacji.

Literatura: [7]

GLR: zmiana lokalnego rozkładu ciśnienia



Jedna para μ_0, σ_0 opisuje cały cykl referencyjny. Statystyka reaguje także na normalne przejścia między poziomami. To przykład ograniczeń globalnego modelu statystycznego.

Pomarańczowe tło: cykl oznaczony *Fault* $= 1$. Niebieskie okno: [240,299] s. $s_i[k]$: przekroczenie progu, bez podtrzymania. Źródło: F2_data.csv, cycles.txt.

Page-Hinkley: narastający dryf średniej

Jak to działa?

Liczymy odchylenia od bieżącej średniej. Alarm pojawia się, gdy ich suma wyraźnie wzrośnie względem najniższej wcześniejszej wartości.

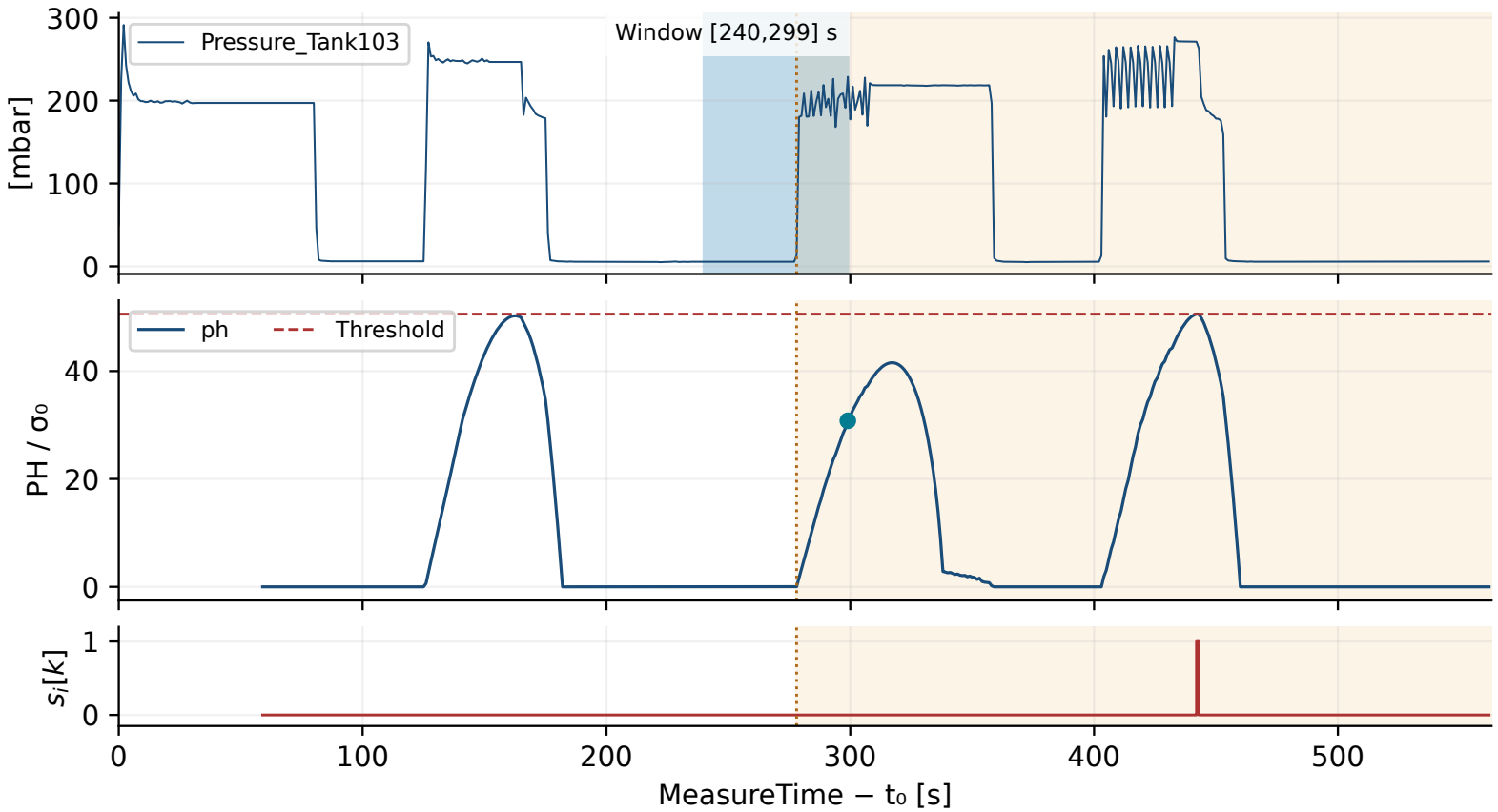
$$\bar{x}_k = \frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k} x_i, \qquad m_k = m_{k-1} + x_k - \bar{x}_k - \delta,$$
$$PH_k = m_k - \min_{0 \le j \le k} m_j, \qquad m_0 = 0.$$

Alarm: $PH_k > \lambda$. δ: tolerancja, λ: próg.

- **Przykład:** niewielki, utrzymujący się wzrost residuum stopniowo zwiększa statystykę.
- To jednostronny wariant testu **zmiany średniej**. Wykrywanie spadku wymaga analogicznego testu ze zmianą znaku.
- Zmiana warunków pracy także może uruchomić alarm. Dobór średniej odniesienia i resetu jest częścią projektu.

Literatura: [8, 7]

Page-Hinkley: zmiany poziomu ciśnienia



Reset w każdym oknie i średnia lokalna. Zmiana zadania może uruchamiać test, a oscylacje wokół ustalonego poziomu nie muszą dawać trwałego alarmu.

Pomarańczowe tło: cykl oznaczony *Fault* = 1. Niebieskie okno: [240,299] s. $s_i[k]$: przekroczenie progu, bez podtrzymania. Źródło: F2_data.csv, cycles.txt.

Test Lepage'a: położenie i skala rozkładu

Jak to działa?

Porządkujemy razem próbki z okna referencyjnego i bieżącego. Na podstawie rang sprawdzamy przesunięcie wartości i zmianę ich rozrzutu.

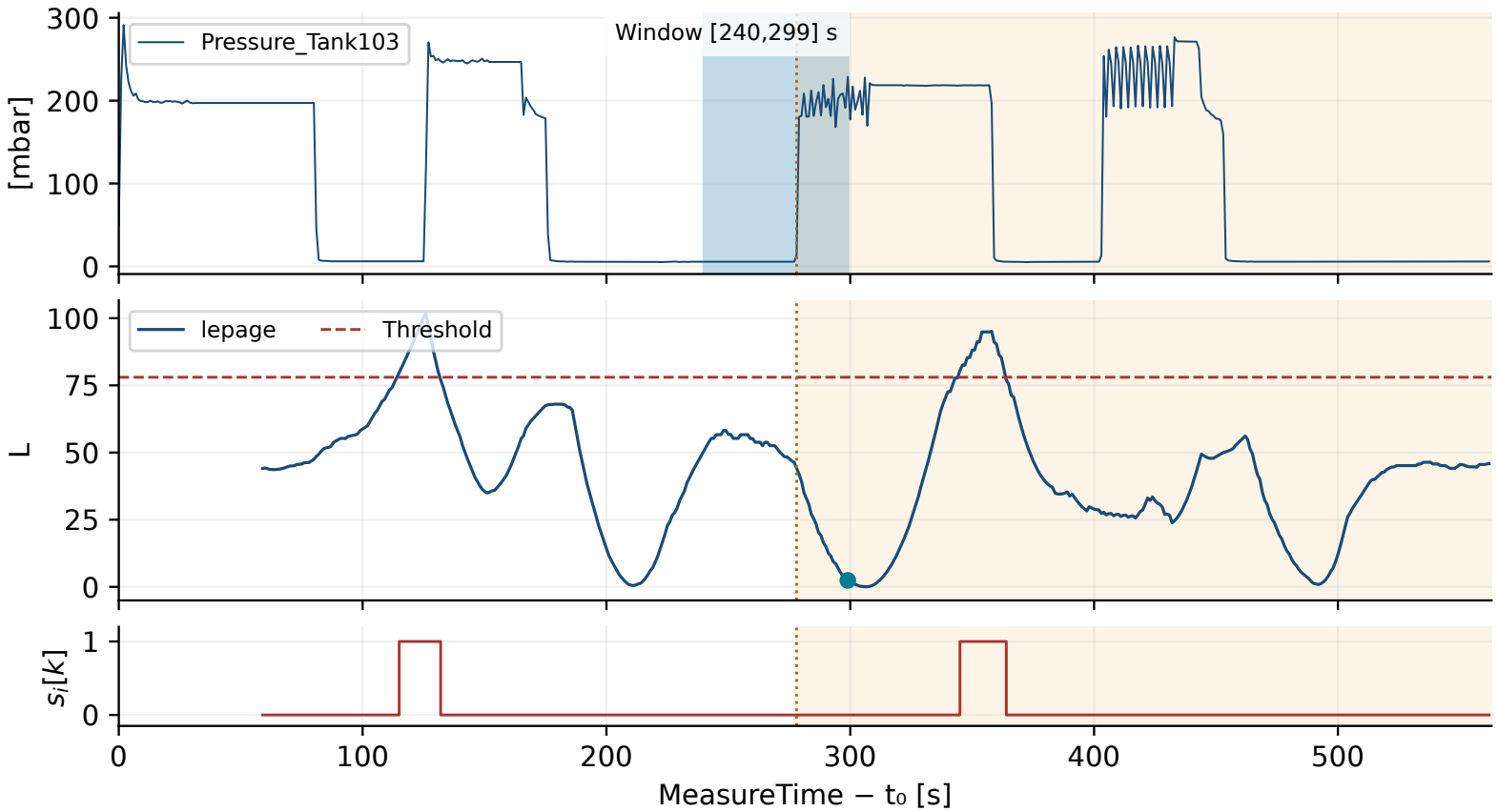
$$L = Z_W^2 + Z_A^2, \qquad Z_W = \frac{W - \mathbb{E}_0 W}{\sqrt{\mathrm{Var}_0(W)}}, \quad Z_A = \frac{A - \mathbb{E}_0 A}{\sqrt{\mathrm{Var}_0(A)}}.$$

W: statystyka Wilcoxona, A: Ansariego-Bradleya.

- Dla dużych niezależnych prób z rozkładu ciągłego pod H_0: $L \approx \chi^2_2$. Odrzucamy H_0, gdy $L > \chi^2_{1-\alpha,2}$.
- **Przykład:** sygnał ma wyższy poziom lub większy rozrzut niż w oknie zdatności.
- Nieparametryczność nie usuwa założeń. Autokorelacja i remisy rang wymagają uwagi przy kalibracji progu.

Literatura: [9]

Lepage: ciśnienie bieżące i referencyjne



60 bieżących próbek wobec 348 referencyjnych. Statystyki rangowe uwzględniają remisy. Odmienny udział faz cyklu zmienia rozkład także w stanie zdatnym.

Pomarańczowe tło: cykl oznaczony $Fault = 1$. Niebieskie okno: [240,299] s. $s_i[k]$: przekroczenie progu, bez podtrzymania. Źródło: F2_data.csv, cycles.txt.

Test serii: czy kolejność próbek jest losowa?

Jak to działa?

Zamieniamy próbki na znaki względem ustalonego poziomu, np. mediany. Liczymy ciągi jednakowych znaków: $+++\ ---\ ++$ to trzy serie.

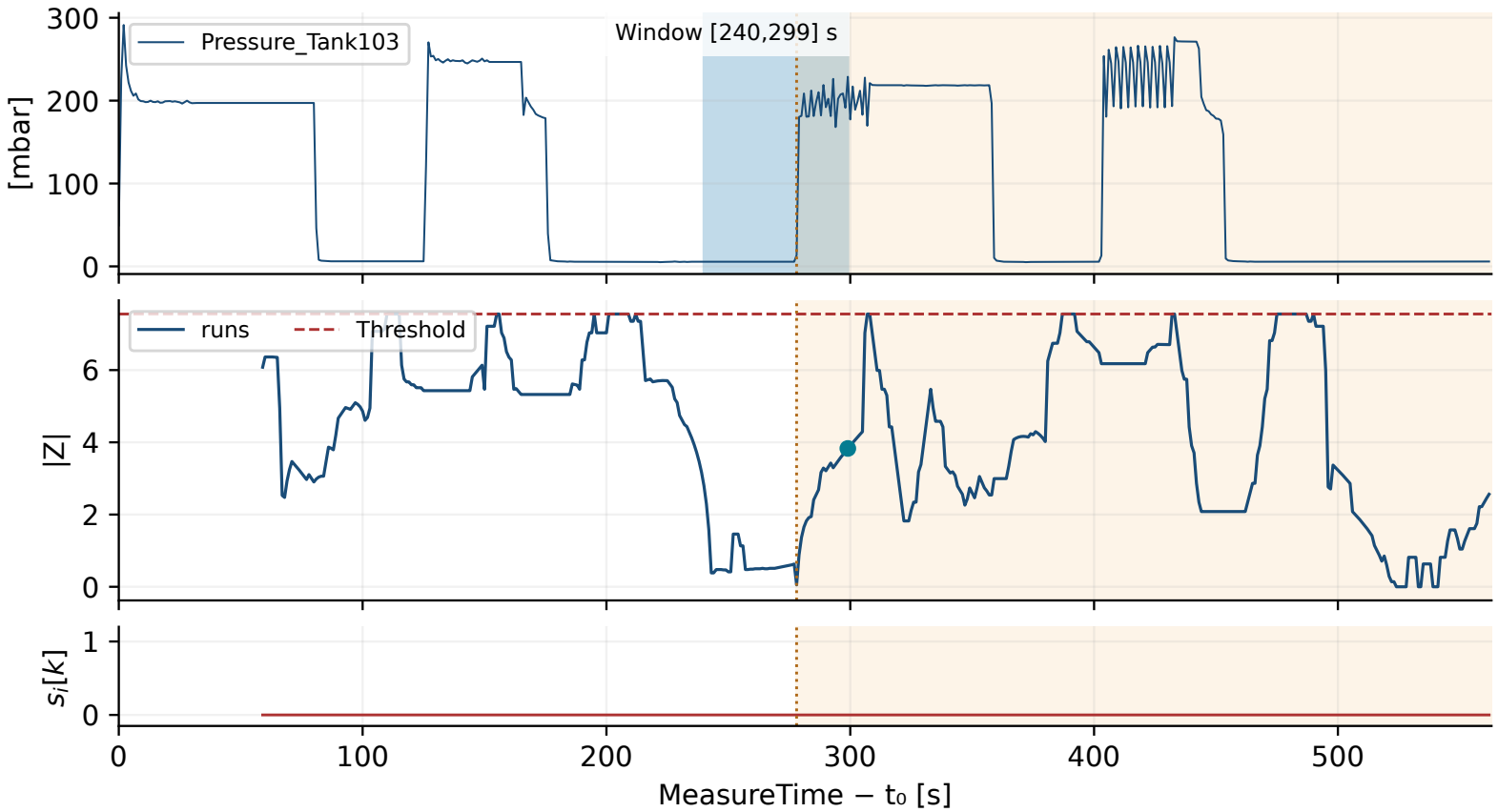
$$Z = \frac{R - \mathbb{E}_0[R]}{\sqrt{\mathrm{Var}_0(R)}}, \qquad \mathbb{E}_0[R] = 1 + \frac{2n_+n_-}{n},$$

$$\mathrm{Var}_0(R) = \frac{2n_+n_-(2n_+n_- - n)}{n^2(n-1)}, \quad n = n_+ + n_-.$$

- R: liczba serii, n_+, n_-: liczby znaków. Próbki równe poziomowi odniesienia pomijamy według ustalonej reguły.
- Dla dostatecznie dużych liczebności: $|Z| > z_{1-\alpha/2}$ wskazuje nielosowy układ znaków.
- To **test serii Walda-Wolfowitza**, nie bezpośredni test energii. W procesie skorelowanym nielosowość może być normalna.

Literatura: [10]

Test serii: kolejność próbek ciśnienia



Znaki względem mediany bieżącego okna. Próbki równe medianie pomijamy. Dla okna bez obu znaków przyjmujemy brak przesłanki alarmu ($|Z| = 0$), nie wynik testu statystycznego.

Pomarańczowe tło: cykl oznaczony *Fault* = 1. Niebieskie okno: [240,299] s. $s_i[k]$: przekroczenie progu, bez podtrzymania. Źródło: F2_data.csv, cycles.txt.

Test Bartletta: porównanie wariancji

Jak to działa?

Porównujemy rozrzut próbek w kilku grupach. Sprawdzamy, czy różnice wariancji są większe, niż wynikałoby z losowego pobrania próbek.

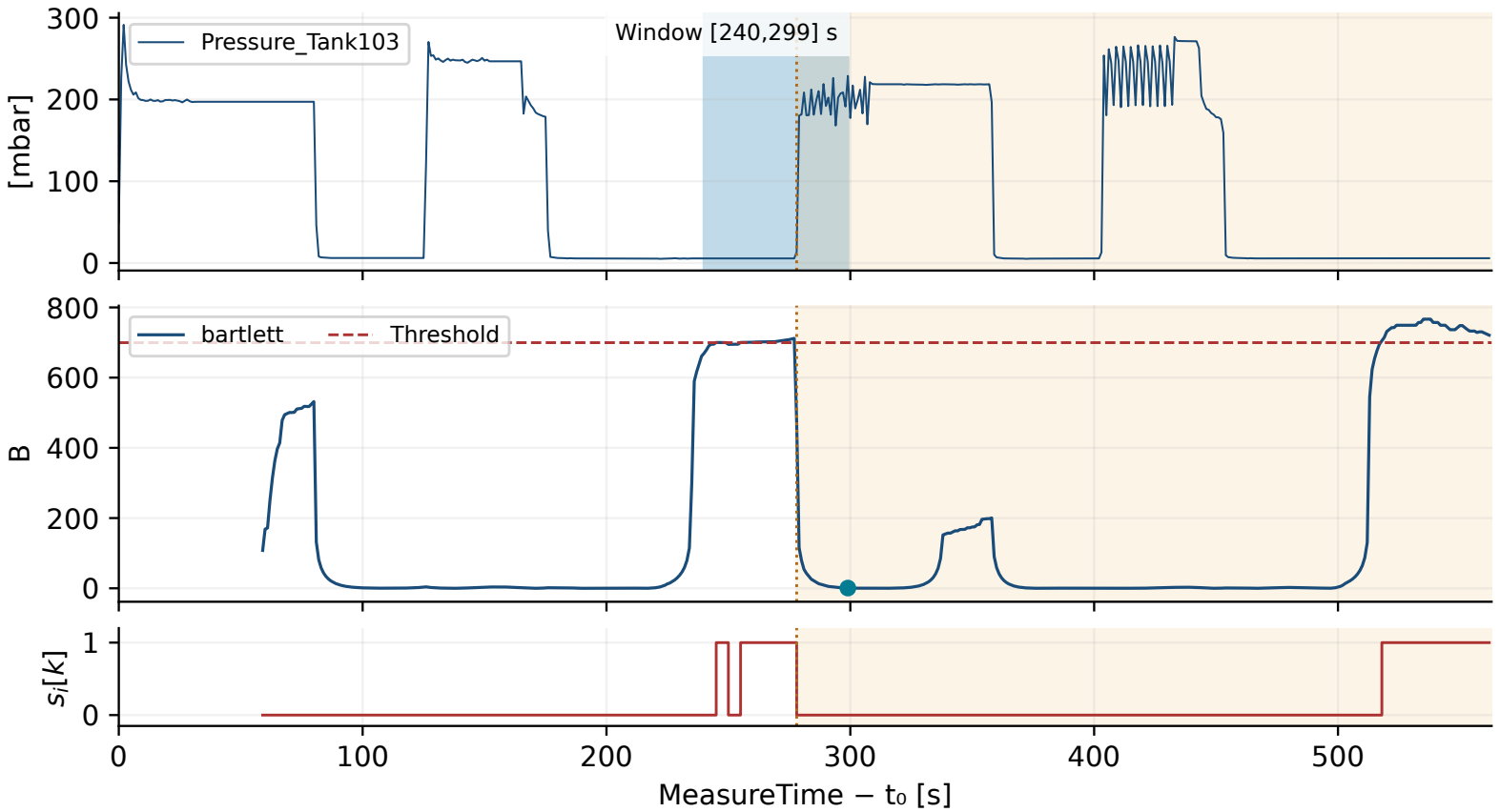
$$B = \frac{(N-g)\ln s_p^2 - \sum_{i=1}^{g}(n_i-1)\ln s_i^2}{1+\frac{1}{3(g-1)}\left(\sum_{i=1}^{g}\frac{1}{n_i-1}-\frac{1}{N-g}\right)}, \qquad s_p^2 = \frac{\sum_i (n_i-1)s_i^2}{N-g}.$$

g: liczba grup, n_i: ich liczebności, $N = \sum_i n_i$.

- Odrzucamy równość wariancji, gdy $B > \chi^2_{1-\alpha,g-1}$.
- **Przykład:** porównanie fluktuacji residuum w oknie zdatności i w oknie bieżącym.
- Test zakłada niezależność i normalność. Jest wrażliwy na odstępstwa od normalności.
- Wariancja opisuje energię składowej wycentrowanej. Dla sygnału z niezerową średnią $\mathbb{E}[x^2] = \sigma^2 + \mu^2$.

Literatura: [11]

Bartlett: porównanie rozrzutu ciśnienia



Wariancja 60 próbek bieżących względem całego cyklu referencyjnego. Mały rozrzut na plateau i duży podczas przejścia są normalne. Próg pochodzi z osobnego cyklu zdatnego.

Pomarańczowe tło: cykl oznaczony $Fault = 1$. Niebieskie okno: [240,299] s. $s_i[k]$: przekroczenie progu, bez podtrzymania. Źródło: F2_data.csv, cycles.txt.

F2: co wynika z porównania metod?

- Każda metoda otrzymała ten sam rzeczywisty przebieg. Parametry ustalono na cyklach zdatnych, bez strojenia pod widoczny cyberatak.
- Zmiany zadania 0/200/250 mbar powodują naturalne niestacjonarności. Alarm w cyklu zdatnym jest fałszywą detekcją, nawet gdy poprawnie wskazuje zmianę statystyczną.
- Brak alarmu w części cyklu $Fault = 1$ może wynikać z braku widocznego symptomu w tej fazie. Etykieta dotyczy stanu eksperymentu, nie jednakowej amplitudy zakłóceń przez cały cykl.
- Następny krok projektowy: porównywanie tych samych faz cyklu, progi zależne od warunków pracy lub analiza sygnału po usunięciu oczekiwanego trendu.

Wniosek dydaktyczny

Dobór sygnału, okna i warunków odniesienia może być ważniejszy niż wybór bardziej złożonej statystyki. Dwa cykle służą demonstracji, nie pełnej walidacji systemu.

Od wskaźnika do decyzji o uszkodzeniu

1. Wybierz sygnał lub residuum i okno obliczeń. Zapisz częstotliwość próbkowania i długość okna.
2. Wyznacz zakres wskaźnika dla **różnych warunków zdatnej pracy**, w tym zmian obciążenia.
3. Dobierz próg i regułę potwierdzania alarmu na danych walidacyjnych. Zamroź parametry przed testem.
4. Zapisz sygnał diagnostyczny $s_i[k] \in \{0, 1\}$ i porównaj go ze stanem obiektu. i: numer testu, k: numer próbki. Wartość 1 oznacza wykryty symptom, 0: brak symptomu.

Dlaczego sam test statystyczny nie wystarcza?

$\alpha = 0{,}05$ dla pojedynczego testu nie oznacza 5% fałszywych alarmów całego detektora. Ruchome okna są zależne, a testy wielokrotnie powtarzane. Oceniamy cały algorytm w czasie.

Literatura: [1, 7]

Jak ocenić detektor na stanowisku FESTO?

Porównujemy dwie informacje

`Fault`: jaki był rzeczywisty stan stanowiska?

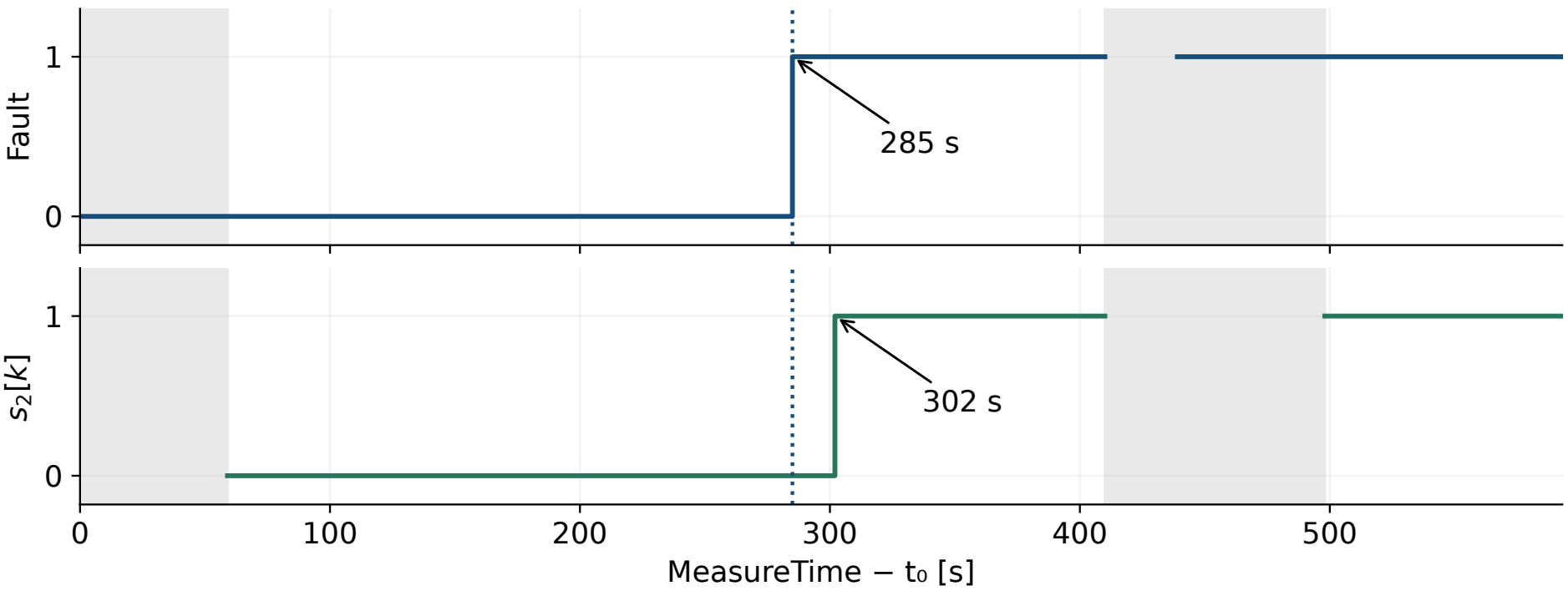
$s_2[k]$: czy detektor zgłosił alarm?

1. Czy alarm pojawia się w stanie zdatnym?
   Fałszywe alarmy: r_{fd}.
2. Jak długo alarm jest aktywny podczas F2?
   Poprawna detekcja w czasie: r_{td}.
3. Jak szybko detektor reaguje na F2?
   Opóźnienie detekcji: t_{dt}.

HOLDOUT: cykl 7 zdatny i cykl 8 z F2. ApEn z potwierdzeniem przez 3 próbki i pamięcią alarmu; parametry bez ponownego strojenia.

Literatura: Kryteria oceny zaadaptowane z DAMADICS: [12, 13].

Krok 1. Porównujemy stan z alarmem

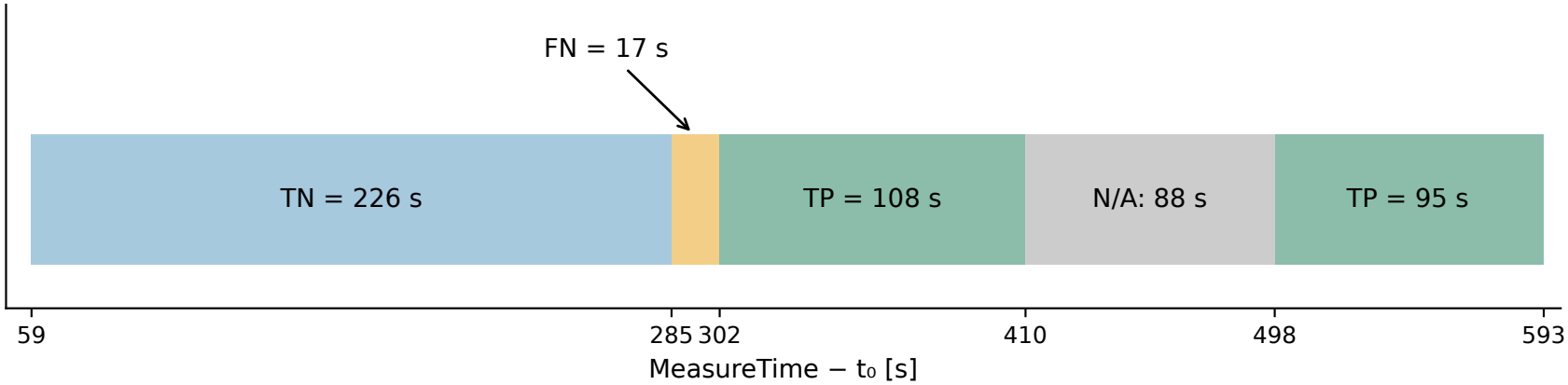


Co odczytujemy?

F2 zaczyna się w **285 s**. Alarm pojawia się w **302 s**.
Przed F2 nie ma alarmu. Po wykryciu alarm jest pamiętany.

Szare obszary są poza oceną: rozruch i luka z odbudową okna. Przerwa na wykresie nie oznacza resetu alarmu.

Krok 2. Zliczamy poprawne i błędne decyzje



Symbol	Znaczenie	Wynik
TN	Stan zdatny, brak alarmu	226 s
FP	Stan zdatny, fałszywy alarm	0 s
FN	F2, jeszcze brak alarmu	17 s
TP	F2, poprawny alarm	203 s

Przy kroku 1 s

Jedna oceniona próbka odpowiada 1 s. Łącznie oceniamy **446 próbek**. 88 s F2 pozostaje poza oceną; nie wliczamy ich do żadnej kategorii.

Krok 3. Czy występują fałszywe alarmy?

Pytanie

Przez jaką część ocenionego czasu zdatności detektor zgłasza alarm?

$$r_{fd}^{\mathrm{obs}} = \frac{\text{czas fałszywego alarmu}}{\text{oceniony czas zdatności}} = \frac{FP}{TN + FP}$$

$$\boxed{r_{fd}^{\mathrm{obs}} = \frac{0}{226 + 0} = 0\%}$$

Interpretacja: w ocenionej części cyklu 7 nie było fałszywego alarmu.

Pożądany wynik: jak najbliżej 0%. To wynik tego testu, nie gwarancja dla wszystkich warunków pracy.

Literatura: [12, 13]. Indeks obs: ocena tylko na dostępnych pełnych oknach.

Krok 4. Jak długo detektor wskazuje F2?

Pytanie

Przez jaką część ocenionego czasu F2 alarm jest aktywny?

$$r_{td}^{\mathrm{obs}} = \frac{\text{czas poprawnego alarmu}}{\text{oceniony czas F2}} = \frac{TP}{TP + FN}$$

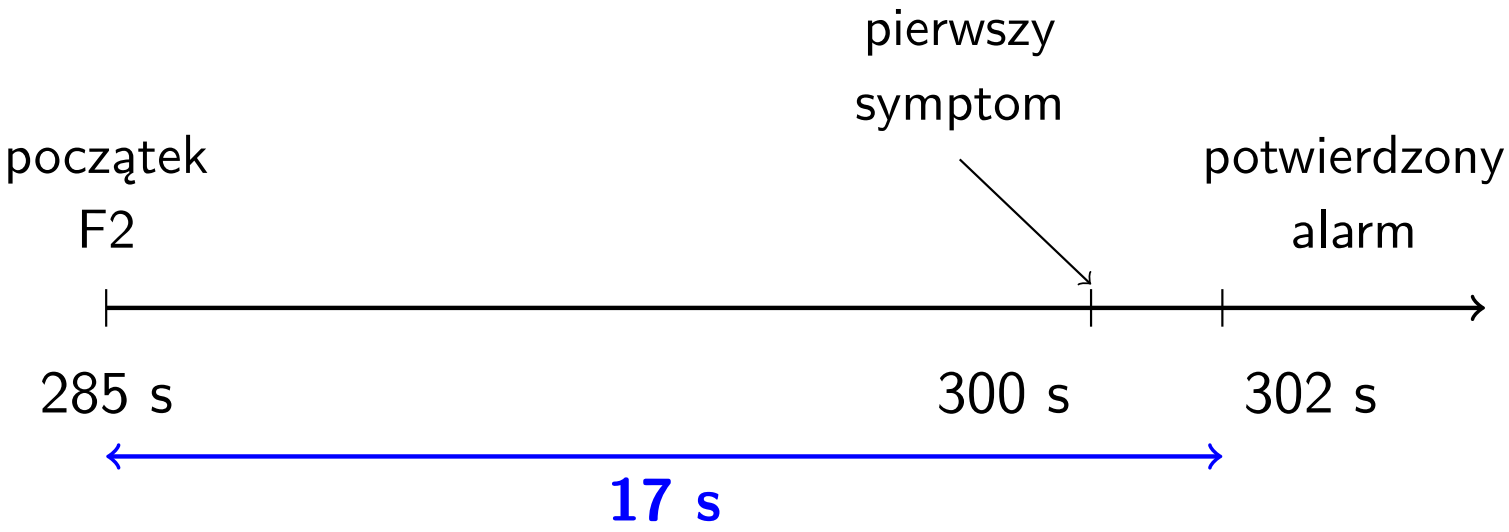
$$\boxed{r_{td}^{\mathrm{obs}} = \frac{203}{203 + 17} = 92{,}27\%}$$

Interpretacja: alarm był aktywny przez 203 z 220 ocenionych sekund F2.

Ocena obejmuje **71,43% okresu F2**. Pozostałe 88 s wyłączono z powodu luki i odbudowy okna. Nie są to wyniki dla całego cyklu 8.

Literatura: [12, 13]. Udział czasu, nie odsetek wykrytych cykli.

Krok 5. Jak szybko wykryto F2?



$$t_{dt} = t_{dm} - t_{from} = 302 - 285 = 17 \text{ s}$$

Skąd te 17 sekund?

15 s do pierwszego przekroczenia progu + 2 s na potwierdzenie.

Dla detektora z pamięcią jest jedno zbocze narastające. Występuje przed luką w danych. Czas obliczeń i transmisji nie został zmierzony.

Literatura: DAMADICS: opóźnienie do ostatniego zbocza narastającego decyzji, [12, 13].

Te same wyniki w macierzy pomyłek

Wiersze: **rzeczywisty stan**. Kolumny: **decyzja detektora**.

	brak alarmu: $s_2[k] = 0$	alarm: $s_2[k] = 1$
zdatny `Fault=0`	**TN = 226** poprawny brak alarmu	**FP = 0** fałszywy alarm
F2 `Fault=1`	**FN = 17** przeoczenie F2	**TP = 203** poprawny alarm

T/F: decyzja poprawna/błędna. P/N: alarm/brak alarmu.
Liczby oznaczają ocenione próbki. Przy kroku 1 s są też czasami w sekundach.

Jak połączyć macierz z metrykami?

Czułość detekcji: ile próbek F2 wykryliśmy?

$$\mathrm{TPR} = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{203}{220} = 92{,}27\%$$

To ten sam wynik co r_{td}^{obs}, ponieważ krok wynosi 1 s.

Odsetek fałszywych alarmów w stanie zdatnym

$$\mathrm{FPR} = \frac{FP}{TN + FP} = \frac{0}{226} = 0\% = r_{fd}^{\mathrm{obs}}$$

Czego macierz nie pokazuje? Kolejności błędów i chwili wykrycia. Dlatego obok niej podajemy opóźnienie **17 s** i przebieg $s_2[k]$.

Wniosek z testu HOLDOUT

Fałszywe alarmy	Poprawny alarm	Opóźnienie
0%	92,27%	17 s
w stanie zdatnym	ocenionego czasu F2	od początku F2

- ApEn z potwierdzeniem i pamięcią wykrył F2 na cyklach 7 i 8.
- Pamięć utrzymuje alarm po wykryciu zdarzenia. Nie oznacza to ciągłego przekraczania progu ApEn.
- Oceniono 71,43% czasu F2. Test należy powtórzyć na pełnej rejestracji i innych warunkach pracy.

Jeśli wymaganie wynosi $r_{td} \geq 95\%$, wynik 92,27% go nie spełnia. DAMADICS dostarcza wskaźniki; progi akceptacji ustala projektant.

Uzupełnienie: precision i accuracy

Precision: ile zgłoszonych alarmów było poprawnych?

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{203}{203 + 0} = 100\%.$$

W tym teście wszystkie ocenione próbki z alarmem przypadają na F2.

Accuracy: ile wszystkich decyzji było poprawnych?

$$\text{Accuracy} = \frac{TN + TP}{TN + FP + FN + TP} = \frac{226 + 203}{446} = 96{,}19\%.$$

Obie wartości dotyczą wyłącznie ocenionych próbek. Accuracy zależy od proporcji stanów, a precision nie informuje o przeoczonych próbkach F2.

Uzupełnienie: konfiguracja detektora

- Okno $N = 60$ kolejnych próbek przy kroku $\Delta t = 1$ s; wynik przypisujemy chwili ostatniej próbki. Parametr $m = 2$.
- Tolerancja $r = 0{,}2\sigma_0 = 20{,}1237$ mbar z cyklu referencyjnego 1. Nie przeliczamy σ_0 na HOLDOUT-cie.
- Próg $h = 0{,}160783$: kwantyl 99,5% ApEn z cyklu 5. Nie zmieniamy go po obejrzeniu cykli 7 i 8.
- Potwierdzenie: 3 kolejne przekroczenia; następnie pamięć alarmu. Reset tylko na początku eksperymentu, przed cyklem 7.

$$b_2[k] = \mathbf{1}\{\mathrm{ApEn}_k > h\}, \qquad c_2[k] = b_2[k]b_2[k-1]b_2[k-2],$$
$$s_2[k] = \max\{s_2[k-1], c_2[k]\}.$$

Znaczenie decyzji

$b_2[k]$ to symptom chwilowy, $s_2[k]$ to zapamiętane wykrycie zdarzenia. `Fault` nie jest wejściem detektora i nie steruje resetem. Brak danych zeruje licznik potwierdzeń, ale nie kasuje pamięci alarmu.

Wcześniejsze wykresy metod pokazują decyzję bez podtrzymania jako $s_i[k]$. W tej części nazywamy ją $b_2[k]$, rozróżniając oba warianty.

Uzupełnienie: skąd 71,43% pokrycia?

Co pokazuje `MeasureTime`?

Po próbce w $t = 409$ s kolejna występuje w $t = 439$ s. Odstęp wynosi 30 s, więc brakuje 29 próbek przy nominalnym kroku 1 s. Nie interpolujemy ciśnienia i nie łączymy okien przez lukę.

- $[0, 59)$ s: zbieranie pierwszego pełnego okna.
- $[410, 439)$ s: brak próbek, 29 s poza oceną.
- $[439, 498)$ s: ponowne zbieranie pełnego okna, 59 s poza oceną. Pierwsze pełne okno po luce: próbki 439–498 s.
- Dla obu wariantów stosujemy **tę samą maskę oceny**: $\mathcal{V} = [59, 410) \cup [498, 593)$ s.

$$C_{F2} = \frac{(410 - 285) + (593 - 498)}{593 - 285} = \frac{220}{308} = 71{,}43\%.$$

Wskaźniki z oznaczeniem *obs* dotyczą czasu objętego oceną. Łącznie 88 s F2 pozostaje nieocenione. To jawna adaptacja wskaźników DAMADICS do niepełnej rejestracji, nie wynik dla całego horyzontu F2.

Literatura (1/4)

[1] R. Isermann (2006). Fault-Diagnosis Systems. Springer.
Publikacja / dostęp online

[2] C. E. Shannon (1948). A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 27, 379–423, 623–656.
Publikacja / dostęp online

[3] S. M. Pincus (1991). Approximate entropy as a measure of system complexity. PNAS, 88(6), 2297–2301.
Publikacja / dostęp online

[4] T. Higuchi (1988). Approach to an irregular time series on the basis of the fractal theory. Physica D, 31, 277–283.
Publikacja / dostęp online

Literatura (2/4)

[5] H. E. Hurst (1951). Long-Term Storage Capacity of Reservoirs. Transactions of the ASCE, 116, 770–799.
Publikacja / dostęp online

[6] E. S. Page (1954). Continuous Inspection Schemes. Biometrika, 41(1–2), 100–115.
Publikacja / dostęp online

[7] M. Basseville, I. V. Nikiforov (1993). Detection of Abrupt Changes: Theory and Application. Prentice Hall.
Publikacja / dostęp online

[8] D. V. Hinkley (1971). Inference about the change-point from cumulative sum tests. Biometrika, 58(3), 509–523.
Publikacja / dostęp online

Literatura (3/4)

[9] Y. Lepage (1971). A combination of Wilcoxon's and Ansari-Bradley's statistics. Biometrika, 58(1), 213–217.
Publikacja / dostęp online

[10] NIST/SEMATECH. e-Handbook of Statistical Methods. 1.3.5.13: Runs Test for Detecting Non-randomness.
Publikacja / dostęp online

[11] NIST/SEMATECH. e-Handbook of Statistical Methods. 1.3.5.7: Bartlett's Test.
Publikacja / dostęp online

[12] WUT Team, with cooperation with UPC (2002). DAMADICS: Benchmark Definition. Preliminary v1.0, 17 March 2002, Appendix II. Kopia dokumentu źródłowego:
Publikacja / dostęp online

Literatura (4/4)

[13] M. Bartyś, R. Patton, M. Syfert, S. de las Heras, J. Quevedo (2006). Introduction to the DAMADICS actuator FDI benchmark study. Control Engineering Practice, 14(6), 577–596.

Publikacja / dostęp online

Dziękuję za uwagę

Pytania i dyskusja